

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт химии новых материалов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

Сборник научных трудов

Выпуск 5

Минск
«Беларуская навука»
2023

УДК [620.92+662.6](082)

В сборник включены статьи участников VIII Международной научно-технической конференции «Альтернативные источники сырья и топлива» (АИСТ-2021), состоявшейся 12–14 октября 2021 г. в г. Минске.

Сборник будет полезен специалистам, работающим в области поиска и создания альтернативных источников сырья и топлива, повышения рентабельности химических производств и наукоёмкости продукции, а также научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам и студентам химических и технических факультетов.

Научные редакторы:

академик В. Е. Агабеков,
кандидат химических наук Ж. В. Игнатович

Редакционная коллегия

академик В. Е. Агабеков,
академик В. И. Поткин

Рецензенты:

академик А. В. Хрипач,
профессор Э. Т. Крутько

ISBN 978-985-08-2953-5

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2023
© Оформление. РУП «Издательский дом
«Беларуская навука», 2023

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА И КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА

И. И. Лиштван, Ю. Г. Янута

*Институт природопользования НАН Беларуси,
Беларусь, 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10,
e-mail: yanuta@tut.by*

Аннотация. Рассмотрены возможные направления комплексного использования торфа. В качестве основных видов продукции глубокой переработки торфа предложены: активированный уголь, нефтесорбент и концентрированное микроудобрение.

Ключевые слова: торфяное месторождение, торф, сапропель, глубокая переработка, активированный уголь, кормовые добавки, органоминеральные удобрения пролонгированного действия.

История использования торфа (и сапропеля) для различных целей насчитывает более 300 лет. При этом в течение последних 100 лет интерес к торфяным ресурсам не ограничивается лишь использованием их в качестве местного вида топлива, а широко находит применение во многих странах в качестве ценных минерально-сырьевых ресурсов комплексного назначения и подвергаются глубокой переработке с целью получения разнообразных продуктов и материалов для многих отраслей экономики (сельское хозяйство, энергетика, промышленность, охрана окружающей среды, медицина, биотехнология и др.).

Однако в последнее время заметно снижение экономической значимости торфа и сапропеля в отдельных направлениях использования и прежде всего, в обеспечении водоудерживающей способности почв во многих странах, в том числе и в Беларуси. При этом важное место в процессах накопления и удержания влаги в почвах в разные периоды года отводится содержанию водяных паров в атмосфере и лесных экосистемах, особенно лиственных. Взаимосвязь между такими факторами как изменение климата, деградация наземных экосистем и как следствие почвенные засухи, приводящие к снижению плодородия, трудно воспринимается без глубокого анализа почв с позиций их термодинамики как открытой поликомпонентной связно-дисперсной физической системы с переменным составом и соотношением твердой, жидкой и газовой фаз, что рассматривается в классических работах по физико-химии почв и влаги в почвах. С позиций структурно-функциональной организации почвенных физических систем может быть использована базовая взаимосвязь потенциала влаги (удельной энергии Гиббса) и влажности – получившей название основной гидрофизической характеристики (ОГХ) или кривой водоудерживания, используемых не только для оценки фиксированных свойств и структуры почвенной физической системы, но и ее динамики при массообмене с окружающей средой и конденсированной влагой атмосферы.

Торф по-разному называют в народном и научном обиходе – это и болото (забывая при этом, что есть и чисто минеральное болото), и твердое полезное горючее ископаемое, и горная порода, и почва, и дисперсная система, и водоболотное образование, как основа развития биоразнообразия, и углеводно-полимерная композиция. Классики коллоидной химии и физико-химической механики А. В. Думанский, Ф. Д. Овчаренко, Н. В. Чураев, М. П. Воларович, А. В. Лыков, Н. И. Гамаюнов и др.) обычно называли торф коллоидно-дисперсной системой, а торфяные залежи слабыми грунтами. По нашим наблюдениям торф это коллоидно-высокомолекулярная гидрофильная многокомпонентная, полифракционная система с признаками полиэлектролитов и микро-мозаичной гетерогенности.

Во всех видах торфа и торфяной залежи основу агрегатного состава представляют структуры переплетения остатков растений-торфообразователей, надмолекулярные комплексы продуктов распада (в основном гуминовых) и индивидуальных веществ органических и минеральных составляющих, находящихся в равновесии с водным раствором низко- и высокомолекулярных соединений. Основная кинетическая единица торфяных систем – проницаемые для молекул воды и ионов агрегаты-ассоциаты макромолекул сосуществующих компонентов. Упорядоченные участки продуктов распада и целлюлозы, или зародыши новой фазы, наряду с агрегатами битумов, ориентированными участками трудно- и легкогидролизуемых веществ и нерастворимыми неорганическими соединениями, труднопроницаемыми для молекул воды и ионов. По мере высушивания упорядоченность структуры торфа, а, следовательно, и его гетерогенность возрастают.

В природе встречаются соединения на первый взгляд весьма простые, но по своим свойствам и строению чрезвычайно сложные. К примеру, вода H_2O : более простой химической формулы, пожалуй, нет, но по механизму взаимодействия водорода с кислородом до сих пор идут споры. Мы бы это отнесли и к торфу, о котором иногда пишут и говорят всякие небылицы, проявляя при этом невежество и слабую грамотность, хотя по набору простых и сложных органических, минеральных соединений, взаимодействующих между собой, с водой и воздухом, трудно отыскать более сложное образование в окружающей нас среде. Влага в торфе – это не пресная вода, а раствор органических и минеральных соединений, а при наличии в структуре поверхностей раздела фаз это еще и энергетически неоднородна во взаимодействии с ними. Наличием таких структур определяются деформационные, упругокинетические и реологические характеристики торфа и особенности внутри- и межагрегатных связей, в основе которых лежат взаимодействия между активными функциональными группами посредством водородных связей, межмолекулярных и ионных, сил. Основные закономерности в структурообразовании торфа зависят от его ботанического состава, степени разложения и условий торфообразования, химического состава среды. К торфяным системам применимо правило

динамического дисперсионного равновесия: компактноагрегированное состояние $\leftrightarrow$ гель $\leftrightarrow$ золь $\leftrightarrow$ истинный раствор.

Процессы ионного обмена сопровождаются изменением физико-химических свойств торфа, что используют в различных технологиях для регулирования качественных параметров исходного сырья, готовой продукции и режимов ее получения. Обмен ионов в торфе проходит в эквивалентных количествах и является обратимым. Поглощение катионов тем сильнее, чем выше их валентность, обмен катионов одной и той же валентности тем интенсивнее, чем больше их атомная масса, меньше потенциал ионизации, а также чем меньше энергия гидратации и энергия активации самодиффузии молекул воды в ближайшем окружении иона. Обмен ионов в торфе протекает без заметных тепловых эффектов ($\Delta H < 4,19 \text{ кДж/моль}$), что объясняется диффузионной природой процесса. Изменение энергии Гиббса (ΔG) отрицательно, так как в обычных условиях процесс направлен в сторону поглощения катионов из раствора и приводит к образованию более устойчивых гетерополярных органоинеральных комплексов. Изменение энтропии положительно и не превышает $41,9 \text{ Дж/(моль}\cdot\text{град)}$. Это означает, что регулирование структуры торфа посредством ионообменных процессов – термодинамически выгодный цикл.

Вода – это не просто питье, это сама жизнь. Наша планета должна бы называться не Земля, а планетой воды, так как большая часть ее поверхности покрыта водой. Без нее немыслимо существование жизни, неотъемлемая часть природы, с которой соприкасается человек с момента рождения.

Совершенно ясно, исправление сложившейся неблагоприятной ситуации не представляется легкой и быстро решаемой задачей. Для решения всех стоящих перед человечеством экологических проблем требуются огромные инвестиции. Тем не менее, современная экономика должна развиваться с учетом экологического фактора. В мировой науке это направление научно-технических исследований получило название «Зеленая химия». Решение существующей проблемы защиты всей экосистемы от жизнедеятельности человечества состоит в поиске принципиально новых технических решений, направленных не столько на преодоление причин, приводящих к неблагоприятным экологическим последствиям.

Теперь, когда стало ясно, что биосфера трансформируется все в большей и большей степени в ноосферу, переходящую в техносферу, нельзя не учитывать реально изменившийся мир. Уже нельзя вернуть мир в чисто биосферное состояние. Экология превращается в новую область науки, изучающую взаимодействие трех глобальных сосуществующих составляющих компонентов мироздания биосферы – ноосферы – техносферы. Мы живем сейчас в переходном периоде существования двух миров: биосферы и ноосферы. Обратного пути возврата в биосферу уже не существует. Решающую роль в их взаимодействии играет человек. Будущее нашей цивилизации определяется уровнем сознания происходящих перемен в окружающем мире. С маленьких кирпичиков будет в будущем складываться это сознание. Очень важно, что в этой цепи

в центре внимания был постоянно человек с его возрастающими потребностями изъятия и рационального биосферно-ноосферного совместного использования природных ресурсов, в том числе и торфа.

Экологическая безопасность и энергосбережение – сегодня одна из важнейших составляющих в экономике Республики Беларусь. Немаловажную роль в решении этих проблем могут играть торф и сапропель. Особенности состава этих полезных ископаемых позволяют применять его в различных областях деятельности.

Торф – в целом это твёрдое горючее ископаемое, образующееся в результате биохимического процесса естественного отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затрудненного доступа воздуха.

Из большого разнообразия природных ресурсов, требующих комплексного подхода к освоению, торф, как «молодое» горючее ископаемое, занимает особое место по сложности своего состава и наличию широкого класса разнообразных органических веществ (битумов, углеводов, гуминовых веществ), представляющих интерес для химической промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, охраны окружающей среды, медицины и т. д. Многолетние исследования, проводимые в Институте торфа АН БССР с момента его создания в 1932 г. и по настоящее время, ориентированные на глубокое и всестороннее изучение состава и строения этого ценного природного образования, позволили определить основные технологические направления его переработки в области создания органических и органоминеральных удобрений и структурообразователей почв, биостимуляторов и ростовых добавок, широкого набора продукции для тепличных и садово-огородных хозяйств, адсорбентов для очистки жидких и газообразных сред, а также рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, восстановления их водоудерживающей способности и плодородия, красителей древесины, антикоррозионных составов, преобразователей ржавчины, торфощелочных реагентов для бурения, восков, модельных составов для точного литья в машиностроении, антиадгезионных смазок в производстве изделий их пенополиуретана для нужд автомобильной промышленности, теплоизоляционных материалов, лекарственных препаратов, изделий бытовой химии, косметики и ряда других продуктов.

Торф, как полезное ископаемое, относится к нетрадиционным возобновляемым источникам энергии в соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН. Благодаря особенностям протекания торфообразовательных процессов, торф является практически единственным возобновляемым природным минерально-сырьевым ресурсом. Прирост слоя торфяной залежи составляет от 0,8 до 1,2 мм в год в зависимости от режима питания торфяного болота и геоклиматических условий, в которых оно развивается. По данным Международного торфяного общества ежегодно в мире образуется почти 3,0 млрд т торфа, что примерно в 120 раз больше, чем используется.

Ежегодный прирост торфа России составляет 250 млн т, а в Беларуси примерно 1 млн т.

Торфяные месторождения играют исключительно важную роль в обеспечении устойчивости биосферы. Одной из основных их функций является регулирование и поддержание благоприятного регионального гидрологического режима для устойчивого функционирования естественных экологических систем и обеспечения сохранения их водных ресурсов за счет накопления запасов пресной воды (более 7 млрд м³), обеспечения водного питания рек и озер. Следует отметить, эра биосферы, заканчиваясь по В. И. Вернадскому переходит в эру ноосферы, а ноосфера в техносферу.

Сохранившиеся в Республике Беларусь в естественном состоянии торфяные месторождения выполняют газорегуляторную функцию – ежегодно выводят из атмосферы около 900 тыс. т диоксида углерода и выделяют в атмосферу 630 тыс. т кислорода. В торфяных месторождениях Республики Беларусь накоплено и сохраняется около 500 млн т углерода. Торфяные месторождения являются важным объектом промышленного и сельскохозяйственного использования. Добыча торфа продолжает вносить определенный вклад в обеспечение энергетической и экономической безопасности Республики Беларусь. В течение последних пяти лет ежегодно добывается 1,7÷3,2 млн т торфа, который используется в основном в энергетике. Тепловую энергию, получаемую на основе торфа, используют до 1 млн жителей страны. В 1980 г. по исходным данным Института торфа АН БССР и Министерства топливной промышленности БССР было разработано технико-экономическое обоснование по целесообразности строительства предприятия по комплексной переработке торфа с получением целого ряда ценных продуктов, показавшее, что при переработке 500 тыс. т торфа в год можно получить 15 тыс. т кормовых дрожжей, 80 тыс. т осажаренного торфа, 1,6 тыс. т воска, 10,5 тыс. т активированных углей, 100 тыс. т гранулированных органоминеральных удобрений. При этом валовая продукция этих производств почти в 20 раз превышала по стоимости использование такого же количества торфа на топливо, что свидетельствует об экономической целесообразности нетопливного использования торфа.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в научных учреждениях Республики Беларусь – Национальной академии наук и других организациях, имеются большие научные и прикладные разработки по глубокой комплексной переработке торфа с получением большого количества продуктов и материалов для промышленного, сельскохозяйственного и природоохранного использования. В недрах страны имеются большие запасы торфа для комплексного использования, примерно 166,5 млн т. В качестве сырьевой базы наиболее пригодны торфяные месторождения Друть-Березинского междуречья, «Славное», «Туршевка-Чертово», «Эсмоновский Мох» и др.

Кроме традиционных направлений использования торфа в энергетике, сельском хозяйстве, перспективным является глубокая комплексная биотермохимическая переработка с получением продуктов и материалов для нужд

энергетики, сельского хозяйства, промышленности, химической технологии, охраны окружающей среды, биотехнологии, медицины. Торфяные месторождения с промышленными запасами торфа оцениваются в 800 млн, к разработке отнесено 302 млн, что при нынешних объемах добычи торфяная отрасль может работать более 100 лет. Кроме того, использование местных топливно-энергетических ресурсов (в том числе торфа), относится к вопросам энергетической безопасности государства и наличие резерва для их использования в случае изменения конъюнктуры на традиционные ресурсы (в частности природный газ) является актуальным.

Как отмечается в ряде правительственных документов (№ 03/102-143/4742р от 12.04.2016 г.) представляется целесообразным развитие направлений по комплексной переработке торфа с выпуском продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью (активированные угли и сорбционные материалы, биологически активные ростовые вещества, кормовые добавки, органоминеральные удобрения пролонгированного действия и структурообразователи как гидрофиллизаторы почв и др.

Институт природопользования НАН Беларуси имеет большой опыт работы и существенные научные и прикладные результаты по комплексной переработке торфа и созданию производств по получению из торфа сорбционных материалов, в том числе активированных углей, гуматных продуктов различного назначения, таких как биологически активные материалы и кормовые добавки, органоминеральных удобрений в жидком, порошкообразном, твердом и гранулированном видах, а также различных грунтов, субстратов и кипованной торфяной продукции для регулирования влагосодержания почв и их плодородия. Типичным примером реализации такого подхода к использованию торфа является выполненный крупный инвестиционный проект «Провести научно-исследовательские работы по определению возможности получения в опытно-промышленных масштабах продуктов глубокой переработки торфа с разработкой научно-технического обоснования целесообразности строительства горнохимического комбината по глубокой комплексной переработке торфа». Привлечение к реализации проекта профильных специалистов четырех лабораторий Центра по торфу и сапропелям позволило в достаточно короткие сроки выполнить большой объем работ и разработать бизнес-план, прошедший экспертизу в Государственном комитете по науке и технологиям и на научно-техническом совете ГПО «Белтопгаз», позволяющий обосновать целесообразность создания нового комплексного предприятия по глубокой переработке торфа. В качестве базового варианта такой переработки предлагается схема, включающая следующие основные блоки по видам выпускаемой продукции:

- активированные углеродные сорбенты из торфа;
- гуминовые препараты широкого спектра действия;
- комплексные гранулированные удобрения пролонгированного действия;

кипованный верховой торф, торфяные гранулы, субстраты, структурообразователи;

сорбционные материалы (поглотители) на основе торфа порошкообразные, гранулированные.

В соответствии с разработанным бизнес-планом, инвестиционные затраты по реализации полномасштабного проекта (с НДС) составят 50,1 млн долл. США. Чистый доход (прибыль + амортизация) будет составлять 17,2 млн долл. США.

В 2019 г. начата поэтапная реализация проекта создания комбината по комплексной глубокой переработке торфа. Структурные подразделения Центра по торфу и сапропелям приступили к созданию опытно-промышленной линии по выпуску комплексных гранулированных удобрений на основе торфа (объем финансирования инновационного проекта из средств РЦИФ составляет в эквиваленте 500 тыс. долл. США). По расчетам реализация удобрений в розничной сети будет осуществляться по цене 1,0–1,2 долл. США/кг.

В этом году получили развитие работы по одному из базовых продуктов, предусмотренных реализацией проекта по созданию комплексного предприятия по глубокой переработке торфа в направлении получения активированных углей из торфа и создания опытно-промышленной установки по их получению. Необходимо отметить, что производство активированных углей в Республике Беларусь на сегодняшний день отсутствует. В мировой практике сегмент рынка активированных углей стремительно растет. По мнению российских экспертов, объем рынка активированных углей РФ в 2018 г. составил 20 тыс. т/год при средней цене 2500 долл. США/т. Впервые получена партия белорусских торфяных активированных углей в количестве 160 кг в АО «Электростальское НПО «Неорганика» (РФ). По своим качественным характеристикам и основным показателям полученные угли соответствуют промышленно выпускаемым углям марки БАУ. В настоящее время проводятся работы по оценке потребности полученных торфяных активированных углей разными отраслями субъектов хозяйствования РБ. На основе полученных активированных углей впервые получен новый радиопротектор: углеродный ферроцин-содержащий сорбент. Проведенные тестовые испытания (РНИУП «Институт радиологии») показали, что использование нового радиопротектора позволяет практически в 8 раз снизить содержание ^{137}Cs в мясе подопытных животных, что по своей эффективности в 2,5 раза превышает показатели российского аналога (работы в этом направлении проводятся в интересах Министерства по ЧС РБ и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ). В настоящее время идет подготовка проекта, направленного на создание опытно-промышленного производства в республике – первого действующего производства активированных углей на экспериментальной базе института. Работы в этом направлении проводятся в интересах ряда профильных министерств и ведомств, осуществляющих использование этих продуктов.

После отработки технологий комплексной переработки торфа намечено осуществить строительство промышленного комбината предусмотрено выполнение

задания по общей оценке производства указанных продуктов глубокой переработки на торфяных месторождениях республики, пригодных для использования в качестве сырьевой базы комбината в течение не менее 150 лет.

Что касается активированных углей, то по предварительным экспертным оценкам потребность в них для обеспечения экологобезопасного производства в стране при норме 0,5 кг на 1 жителя составляет около 5 тыс. т. АО «Неорганика» Российской Федерации согласно выступить дистрибьютором по реализации произведенных нами активированных углей на рынке России. Ориентировочная потребность российских предприятий в активированных углях составляет около 2 000 т/г (письмо от 05.02.2018 № 7-0-221).

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что торф, как полезное ископаемое Республики Беларусь, представляет исключительно высокий интерес среди многих природных ресурсов в развитии ряда отраслей экономики и его нельзя представлять только как наземные болотные экосистемы с ограниченными биосферными функциями.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 3-КАРЕНА В ПРИСУТСТВИИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

А. Ю. Сидоренко¹, Ю. М. Курбан¹, В. Е. Агабеков¹, И. В. Ильина²,
К. П. Волчо², Н. Ф. Салахутдинов², Д. Ю. Мурзин³

¹Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36

²Новосибирский институт органической химии СО РАН, Новосибирск, Россия

³Университет Або Академи, Турку, Финляндия

Аннотация. Изучена каскадная реакция Принса – Фриделя – Крафтса транс-4-гидроксиметил-2-карена (синтезированного из 3-карена) с ароматическими альдегидами на кислотных мезопористых глинах (галлуазит, иллит, монтмориллониты). Скорость и селективность реакции по целевым тетрациклическим продуктам с тетрагидрофурановым фрагментом увеличивается с ростом кислотности катализатора и температуры его сушки. Установлено, что в присутствии промышленного монтмориллонита K-10 с кислотностью 104,0 мкмоль/г селективность по тетрациклическим продуктам достигает 97,0 %. На сильных кислотах Бренстеда (смола Amberlyst-15) наблюдается дегидратация/ароматизация транс-4-гидроксиметил-2-карена. Показано, что доступные монтмориллониты являются эффективной заменой гомогенным катализаторам каскадной реакции Принса – Фриделя – Крафтса.

Ключевые слова: каскадные реакции; реакция Принса – Фриделя – Крафтса; глины; терпеноиды, полициклические соединения.

Введение

Перспективным направлением развития «зеленой химии» является использование возобновляемого сырья в tandemных (каскадных) реакциях, достоинством которых является последовательное образование нескольких химических связей в одном реакционном пространстве [1]. Для получения гетероциклических соединений могут быть использованы каскадные реакции Принса – Фриделя – Крафтса [2]. Так, конденсация синтезируемого из 3-карена терпеноида транс-4-гидроксиметил-2-карена **1** с тризамещенными бензальдегидами (рис. 1) приводит к образованию тетрациклических продуктов **3**, содержащих тетрагидрофурановый фрагмент [3]. Отметим, что отдельные соединения с данной структурой обладают высокой цитотоксической активностью в отношении опухолевых клеток [3].

В качестве катализаторов каскадных реакций Принса – Фриделя – Крафтса, как правило, используют сильные кислоты Льюиса и Бренстеда ($\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$, TiCl_4 , TsOH и др) [2]. Имеются только отдельные примеры применения гетерогенных материалов в этих процессах, в частности монтмориллонитовых глин [3] и иерархических цеолитов Beta [4]. Таким образом, разработка эффективных каталитических систем для получения биологически активных гетероциклических соединений на основе терпеноидов является актуальной задачей.

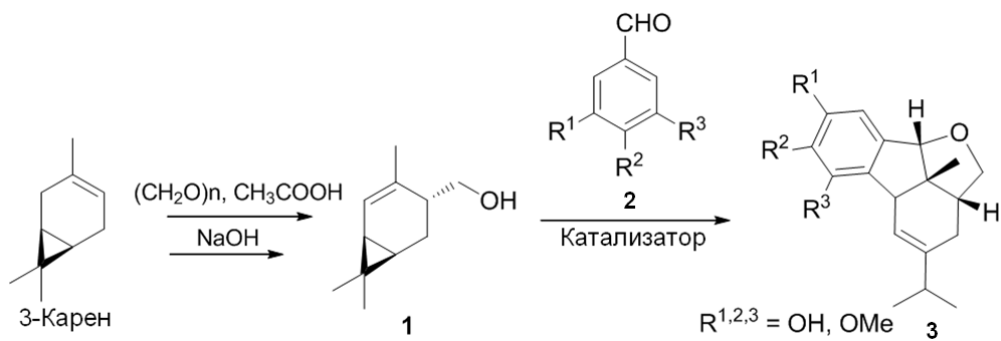


Рис. 1. Получение тетрациклических соединений с тетрагидрофурановым фрагментом из 3-карена (одного из компонентов скипидара)

В настоящей работе исследованы каталитические свойства природных кислот-но-модифицированных алюмосиликатов слоистого строения (монтмориллонит, иллит, галлуазит) в реакции Принса – Фриделя – Крафта на примере взаимодействия *транс*-4-гидроксиметил-2-карена 3,4,5-триметоксибензальдегидом.

Материалы и методы исследования

Галлуазит (США), коммерческие кислотные монтмориллониты К-10 и К-30 (Германия) были приобретены в Sigma-Aldrich. Образец иллита (Россия) был любезно предоставлен научно-практическим центром по геологии. Монтмориллониты использовали без дополнительной обработки. Кислотную активацию галлуазита и иллита проводили по методике [5]. В трехгорлую колбу (50 мл), снабженную обратным холодильником и термометром вносили навеску алюмосиликата (7,0 г) и добавляли 10,0 % водный раствор HCl из расчета 5,0 мл кислоты на 1,0 г твердой фазы (5 мл/г). Содержимое нагревали до 90 °С и перемешивали при этой температуре в течение 3 ч. Затем осадок тщательно промывали дистиллированной водой, сушили при 105 °С до постоянной массы и растирали до размера частиц не более 100 мкм. Для сравнения применяли сильные кислоты Льюиса (BF₃·Et₂O) и Бренстеда (Amberlyst-15).

Разработана следующая методика получения *транс*-4-гидроксиметил-2-карена 1. К 200,0 г 3-карена добавляли 250,0 мл ледяной уксусной кислоты, 50,0 мл уксусного ангидрида, 45,0 г параформальдегида и 55,0 мл концентрированной H₃PO₄. Полученную смесь перемешивали при 13–15 °С в течение 6 ч, затем добавляли по 200,0 мл H₂O и этилацетата. Органический слой отделяли и промывали насыщенным водным раствором NaHCO₃ до прекращения выделения газа и сушили Na₂SO₄. Растворитель отгоняли. Остаток после перегонки содержал 65,0 г непрореагировавшего 3-карена и 60,0 г смеси, содержащей соединение 1, чистота которого после дополнительной перегонки составляла 87,0 % (в том числе 5,0 % *цис*-изомера).

Типичный каталитический эксперимент выполнялся следующим образом. В трехгорлую колбу (25 мл), снабженную обратным холодильником и вносили

0,345 г (1,85 ммоль) *транс*-4-гидроксиметил-2-карена **1**, эквивалентное количество альдегида и сухой хлористый метилен. Общий объем смеси составлял 5,0 мл. После установления требуемой температуры реакции (25 °С) вносили катализатор (1,0 г) и начинали перемешивание (400 об/мин), используя магнитную мешалку. Периодически отбирали пробы реакционной смеси, которые после добавления этилацетата, интенсивного встряхивания и отделения катализатора анализировали методом ГЖХ.

Состав реакционной смеси определяли, используя газовый хроматограф ХРОМОС ГХ-1000 с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой Zebron ZB-5 (30м × 0,25мм × 0,25 мкм). Температура испарителя – 250 °С, детектора – 280 °С, нагрев колонки от 110 до 280 °С со скоростью 20 °С/мин, изотермический режим при 280 °С. Для количественного определения использовали внутренний стандарт (додеканол, 99,0 %).

Разделение реакционных смесей проводили методом препаративной колонной хроматографии. Структуры полученных соединений устанавливали методом ^1H and ^{13}C ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии высокого разрешения.

Результаты и их обсуждение

Конденсация *транс*-4-гидроксиметил-2-карена **1** с 3,4,5-триметоксибензальдегидом **2** приводит к образованию тетрациклического соединения **3** (продукт реакции Принса-Фриделя-Крафтса), а также изобензофуранов **4** в виде двух стереоизомеров (рис. 2).

В присутствии исследованных глин основным продуктом реакции являлось полициклическое соединение **3** (табл. 1). При конверсии *транс*-4-гидроксиметил-2-карена **1** 50,0 % селективность по этому продукту в присутствии монтмориллонитов К-10 и К-30 (до 78,3 %) была выше таковой на иллите и галлуазите (до 73,8 %). Наибольший выход изобензофурановых соединений **8** (10,8 %) наблюдался на иллитовой глине, при этом во всех случаях соединение **4b** преобладало в реакционной смеси (табл. 1). Отметим, что конверсия терпеноида **1** (X_1) была выше, чем таковая для альдегида (X_2), что указывает на то, что **1** претерпевает побочные превращения (табл. 1).

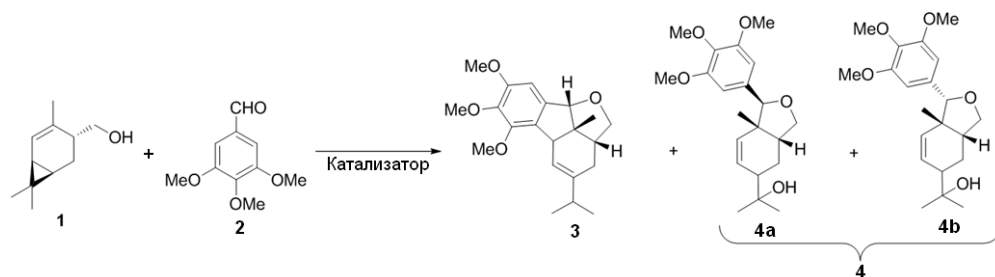


Рис. 2. Реакция *транс*-4-гидроксиметил-2-карена **1** с 3,4,5-триметоксибензальдегидом

Таблица 1. Кислотность исследованных катализаторов и селективность в реакции транс-4-гидроксиметил-2-карена* с 3,4,5-триметоксибензальдегидом при 25 °С

Катализатор**	Кислотность, μ	W ₀ , ммоль/(г·мин)	Время, мин	Селективность, мол. %		4b/4a	X ₂ /X ₁
				3	4		
Галлуазит	52,0	0,22	30	73,8	7,2	14,1	0,84
Иллит	63,0	0,08	300	57,2	10,8	2,5	0,57
K-10	104,0	0,40	15	78,3	5,9	9,3	0,91
K-30	100,0	0,33	15	78,1	6,2	9,3	0,90
BF ₃ ·Et ₂ O***		—	180	51,4	11,3	4,3	0,90
Amberlyst-15	—	0,30	10	6,7	—	—	0,43

*При конверсии 50 %.

**Сушка 2,0 ч при 105 °С.

***1,0 экв., при 0 °С, конверсии 23,4 % за 3,0 ч.

Начальная скорость расходования транс-4-гидроксиметил-2-карена **1**, а также селективность по продукту **3** (78,3 %) были наибольшими на коммерческих монтмориллоните K-10 (табл. 9). В присутствии сильных кислот Бренстеда (Amberlyst-15) и Льюиса (BF₃·Et₂O) выход полициклического соединения **7** не превышал 51,4 %. Отметим, что в реакционной смеси, полученной на смоле Amberlyst-15, также присутствовал 3,4-диметилкумол, который образовывался в результате реакции дегидратации соединения **1**.

Исходя из этого, каскадную реакцию Принса-Фриделя-Крафтса наиболее эффективно катализируют мезопористые монтмориллонитовые глины, обладающие «средней» концентраций Бренстедовских и Льюисовских к.ц. (около 100 мкмоль/г). Таким образом, полученные нами результаты согласуются с данными работы [4], в которой сообщалось, что мезопористые иерархические цеолиты Beta с кислотностью от 90 до 200 мкмоль/г эффективно катализируют реакцию такого типа, использованную для синтеза 4-арилтетрагидропирановых соединений из бутиральдегида, 3-бутен-1-ола и анизола.

Конверсия транс-4-гидроксиметил-2-карена **1** и начальная скорость его расходования резко возрастала при увеличении температуры сушки катализатора K-10 от 50 до 150 °С и оставалась практически неизменной с дальнейшим ростом условий обработки (табл. 2). Наибольшая селективность по продукту **3** (83,0–84,0 %) наблюдалась после обработки монтмориллонита K-10 в интервале 150–200 °С, при этом выход изобензофуранов **4** был наименьшим. Это указывает на то, что исследуемую реакцию наиболее эффективно катализируют относительно сильные центры Бренстеда на поверхности катализатора, что согласуется с выводами, сделанными в работе [4].

Необходимо отметить, что наименьшее (0,77) соотношение X₂/X₁ наблюдалось при сушке катализатора при 50 °С (табл. 3), что указывает на протекание побочных реакций вальтерола. Таким образом, увеличение температуры сушки катализатора благоприятствует протеканию конденсации транс-4-гидроксиметил-2-карена с триметоксибензальдегидом.

Таблица 2. Продукты реакции *транс*-4-гидроксиметил-2-карена с триметоксibenзальдегидом за 5 ч при 25 °С реакции на высушенном при различных температурах монтмориллоните К-10

Температура сушки К-10	W_0 , моль/г·л·мин	Конверсия вальтерола 1, %	Селективность по продуктам, мол. %		X_2/X_1
			3	4	
50	0,001	35,3	62,1	10,0	0,77
105	0,079	90,3	78,6	6,3	0,87
150	0,14	97,6	82,9	4,4	0,94
200	0,14	97,8	83,6	4,3	0,93
350	0,12	95,6	81,1	5,2	0,89

Уменьшение начальной концентрации *транс*-4-гидроксиметил-2-карена **1** в реакционной смеси от 0,74 до 0,06 моль/л приводит к увеличению селективности по продукту **3** от 75,7 до 91,3 % ее уменьшению по изобензофуранам **4** от 6,7 до 1,2 % соответственно (табл. 3). При этом наблюдается и значительный рост соотношения X_2/X_1 . Так, при использовании 30 мл CH_2Cl_2 практически весь терпеноид вовлекается в конденсацию с альдегидом, т.е. после разбавления вклад побочных реакций становится менее значимым.

Таблица 3. Продукты реакции вальтерола с триметоксibenзальдегидом за 5,0 ч при 25 °С в на К-10* при различных начальных концентрациях вальтерола

Начальная конц. терпеноида 1**, моль/л (общий объем смеси, мл)	Конверсия вальтерола 1, %	Селективность по продуктам, мол. %		X_6/X_1
		3	4	
0,74 (2,5)	93,7	75,7	6,7	0,84
0,37 (5,0)	90,3	78,6	6,3	0,86
0,18 (10,0)	96,2	83,6	4,6	0,88
0,09 (20,0)	98,7***	88,1	2,7	0,91
0,06 (30,0)	99,3***	91,3	1,2	0,93

*Сушка при 105 °С.

**Количество реагентов во всех экспериментах было одинаковым.

***За 3,0 ч.

Необходимо отметить, что в разбавленных растворах (0,06–0,09 моль/л) практически полная конверсия *транс*-4-гидроксиметил-2-карена **1** достигается уже за 3,0 ч реакции, тогда как в случае более высокой начальной концентрации (0,37–0,74 моль/л) за это время превращению подвергается около 85–90 % исходного соединения (рис. 3). Не исключено, что это может быть обусловлено частичной дезактивацией катализатора при относительно высоких начальных концентрациях терпеноида **1**.

Причиной увеличения селективности по соединению **3** с уменьшением начальной концентрации *транс*-4-гидроксиметил-2-карена **1** в реакционной смеси может быть последовательное превращение изобензофуранов **4** и веществ с молекулярной массой 344 в этот продукт. Действительно, их выдерживание

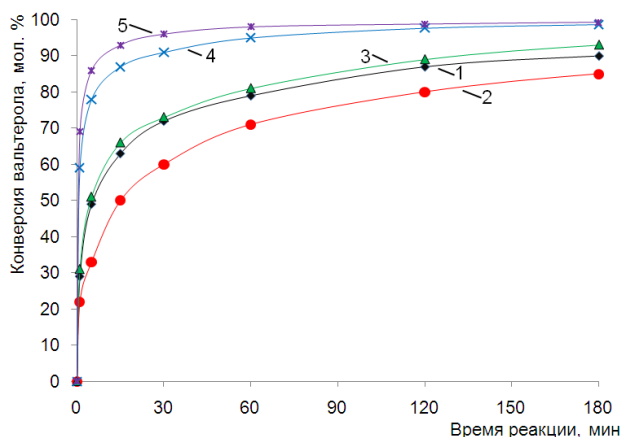


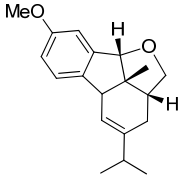
Рис. 3. Зависимость конверсии терпеноида **1** от времени реакции на монтмориллоните К-10 (начальная концентрация, моль/л: 1 – 0,74; 2 – 0,37; 3 – 0,18; 4 – 0,09; 5 – 0,06)

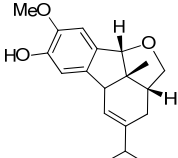
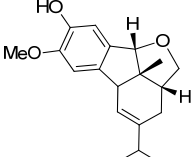
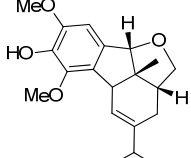
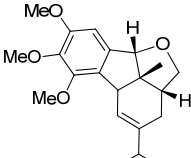
на глине К-10 приводит к образованию полициклического соединения **3**. Таким образом, увеличение выхода **3** происходит за счет протекания мономолекулярной реакции изомеризации побочных продуктов.

Учитывая, что селективность реакции терпеноида **1** с триметоксибензальдегидом по продуктам **3** увеличивается с ростом температуры сушки катализатора и уменьшении начальной концентрации вальтерола C_0 , его реакцию с рядом ароматических альдегидом проводили при $C_0 = 0,06$ моль/л, а катализатор подвергали термообработке при 200 °С.

Основными продуктами во всех случаях были соответствующие тетрациклические соединения, структурные формулы которых представлены в табл. 4. Наличие метокси группы *м*-положении бензольного кольца приводит к возможности протекания реакции Фриделя-Крафтса, при этом выход тетрациклического соединения составляет 77,3 %. Присутствие в структуре альдегида нескольких электронно-донорных групп в 3,4 и 5 положении приводит к росту селективности по этим соединениям, которая в случае 3,4,5-триметоксибензальдегида достигает 94,0 % (табл. 4).

Таблица 4. Продукты реакции *транс*-4-гидроксиметил-2-карена* с изованилином при 25 °С в присутствии монтмориллонита К-10**

Альдегид	Время, мин	Образующийся продукт	Селективность, мол. %	$X_{\text{альд}}/X_{\text{вальт}}$
3-метоксибенз-альдегид	60		77,3	0,99

Альдегид	Время, мин	Образующийся продукт	Селективность, мол. %	$X_{\text{альд}}/X_{\text{вальт}}$
Ванилин	60		87,7	0,97
Изованилин	60		80,9	0,95
Сиреневый альдегид	120		97,0	0,98
3,4,5-триметокси-бензальдегид	60		94,0	0,95

*Начальная концентрация вальтерола 0,06 моль/л, результаты приводятся для 99,9 % конверсии.

**Сушка при 200 °С.

Таким образом, реакция *транс*-4-гидроксиметил-2-карена с производными бензальдегида, содержащими электронно-донорные группы, при низких начальных концентрациях реагентов на высушенных при 200 °С галлуазитовых и монтмориллонитовых катализаторах позволяет осуществлять синтез полициклических соединений, содержащих тетрагидрофурановый фрагмент с очень высокими выходами.

Заключение

1. Галлуазитовые и иллитовые катализаторы получены путем обработки природных галлуазитовых нанотрубок (Dragon Mine, США) и иллита (Россия) 5,0 мл/г 10,0 % водным раствором соляной кислоты.

2. Разработана эффективная методика получения *транс*-4-гидроксиметил-2-карена из возобновляемого терпенового углеводорода 3-карена (одного из компонентов живичного скипидара).

3. Показано, что реакция *транс*-4-гидроксиметил-2-карена с ароматическими альдегидами, содержащими несколько метокси- и/или гидроксигрупп

в присутствии исследованных глин приводит к образованию тетрациклических соединений с флуоренофурановой структурой, а также изобензофуранов. Селективность по тетрациклическому соединению в присутствии K-10, K-30 и галлуазита была практически одинаковой (74,1–78,6 %), а на иллите – значительно ниже (57,2 %). В присутствии гомогенного катализатора $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ выход полициклического продукта сопоставим с таковым на иллите, а на смоле Amberlyst-15 он был незначительным (6,7 %) вследствие изомеризации вальтерола.

4. С ростом температуры сушки катализатора K-10 от 50 до 200 °C селективность по тетрациклическому соединению увеличивалась от 62,0 до 84,0 %, уменьшаясь при этом по отношению к изобензофуранам от 10,0 до 5,2 %. Уменьшение начальной концентрации терпеноида в реакционной смеси от 0,74 до 0,06 моль/л также приводит к увеличению селективности по флуоренофурановому соединению от 75,7 до 91,3 % соответственно, что обусловлено последовательным превращением побочных соединений в флуоренофуран в разбавленных растворах.

6. В реакции *транс*-4-гидроксиметил-2-карена с рядом ароматических альдегидов, содержащих метокси- и гидроксигруппы, при начальных концентрациях реагентов 0,06 моль/л на монтмориллоните K-10, высушенном при 200 °C, выход полициклических продуктов составлял до 94,0 %, что существенно выше, чем в ранее опубликованных исследованиях.

7. Таким образом, монтмориллониты после их кислотной и термической модификации являются высокоэффективными катализаторами реакции Принса – Фриделя – Крафтса.

Литература

1. Padmaja, P. Tandem Prins cyclizations for the construction of oxygen containing heterocycles / P. Padmaja, P. Narayana Reddy, B. V. Subba Reddy // *Org. Biomol. Chem.* – 2020. – Vol. 18. – P. 7514–7532.
3. Syntheses of polycyclic tetrahydrofurans by cascade reactions consisting of five-membered ring selective Prins cyclization and Friedel–Crafts Cyclization / Y. Sakata [et al.] // *J. Org. Chem.* – 2018. – Vol. 83. – P. 9103–9118.
3. The short way to chiral compounds with hexahydrofluoreno[9,1-bc]furan framework: Synthesis and cytotoxic activity / S. Yu. Kurbakova [et al.] // *Bioorg. Med. Chem.* – Vol. 23. – 2015. – P. 1472–1480.
4. Hierarchical Beta zeolites as catalysts in a one-pot three-component cascade Prins–Friedel–Crafts reaction / R. Barakov [et al.] // *Green Chem.* – 2020. – Vol. 22. – P. 6992–7002.
5. Highly selective Prins reaction over acid-modified halloysite nanotubes for synthesis of isopulegol-derived 2*H*-chromene compounds / A. Yu. Sidorenko [et al.] // *J. Catal.* – 2019. – Vol. 374. – P. 360–377.

ВЛИЯНИЕ МАССОПЕРЕНОСА И КИСЛОТНОГО ПРЕДГИДРОЛИЗА НА ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ КОСТРЫ ЛЬНА (*LINUM USITATISSIMUM*) В ВАНИЛИН И ЦЕЛЛЮЛОЗУ

Д. О. Вигуль, В. Е. Тарабанько, К. Л. Кайгородов, Ю. В. Челбина

*Институт химии и химической технологии СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН,
Россия, 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, 50/24,
e-mail: beknman@gmail.com*

Аннотация. Изучено влияние интенсивности массопере­носа на процесс каталитического окисления костры льна кислородом в ароматические альдегиды и целлюлозу. Установлено что, несмотря на отчетливо диффузионный режим окисления костры кислородом, выход ванилина по сравнению с теоретическим максимумом выхода ванилина в процессах окисления лигнинов снижается незначительно, менее чем на 20 %.

Ключевые слова: каталитическое окисление, предгидролиз, костра льна.

Костра льна – многотоннажный отход производства с высоким содержанием лигнина (18–28 мас.%) [1], который является источником для получения ароматических оксиальдегидов. Наиболее перспективным методом для получения ванилина и сиреневого альдегида является каталитическое окисление лигнинов молекулярным кислородом [2]. Целью настоящей работы является изучение влияния интенсивности массопере­носа на процесс каталитического окисления костры льна кислородом в ароматические альдегиды и целлюлозу. В работе использовали воздушно-сухую льняную костру. Предгидролиз сырья проводили 23 % HCl при 25 °С в течение 1 ч. Каталитическое окисление вели в автоклаве из нержавеющей стали объемом 1 л с перемешиванием при температуре 160 °С и парциальном давлении кислорода 0,2 МПа. Концентрации альдегидов определяли методом ГЖХ.

Полученные зависимости поглощения кислорода от времени при окислении исходной костры имеют ступенчатый плохо воспроизводимый характер (рис. 1). Эти проблемы проявляются тем сильнее, чем ниже интенсивность массообмена в системе, а объемы поглощенного кислорода снижаются при увеличении массы костры в реакторе.

Полученные результаты указывают на два типа диффузионного торможения процесса поглощения окислителя компонентами жидкой фазы. Первый барьер локализуется на границе раздела фаз в виде газонепроницаемых пленок углеводной природы и определяет ступенчатый характер кривых поглощения кислорода. Этот тип торможения в значительной мере преодолевается при максимальной интенсивности массообмена. Второй тип торможения обусловлен высокой вязкостью объема жидкой фазы.

Для устранения диффузионных ограничений первого вида мы использовали кислотный предгидролиз сырья. При окислении предгидролизованного

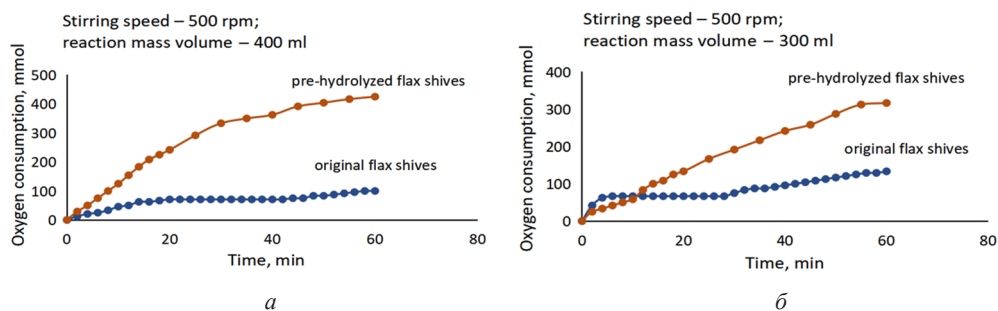


Рис. 1. Динамика поглощения кислорода при окислении исходной и предгидролизованной костры льна при разных загрузках реакционной массы

сырья поглощение кислорода становится более равномерным, увеличивается скорость и количество поглощенного кислорода (рис. 1). Предгидролиз костры приводит также к росту выхода ванилина в процессе окисления (на 20–40 %).

Скорость поглощения кислорода возрастает при увеличении скорости перемешивания (рис. 2, *а*) и не зависит от объема реакционной массы в интервале 200–350 мл (рис. 2, *б*). Дальнейшее увеличение объема жидкой фазы до 400 мл приводит к резкому снижению скорости и объема поглощенного кислорода. Последний эффект может быть объяснен неньютоновским поведением окисляемой суспензии: при малых плотностях энергии перемешивания и скоростях сдвига вдали от мешалки формируется область с повышенной вязкостью и непропорционально низкими скоростями перемешивания и массопереноса. Таким образом, все полученные результаты показывают, что изученный процесс окисления протекает в диффузионной области.

В таблице представлены выходы альдегидов в процессах окисления костры льна нитробензолом (НБО) и молекулярным O_2 . Несмотря на отчетливо диффузионный режим окисления костры кислородом, выход ванилина в та-

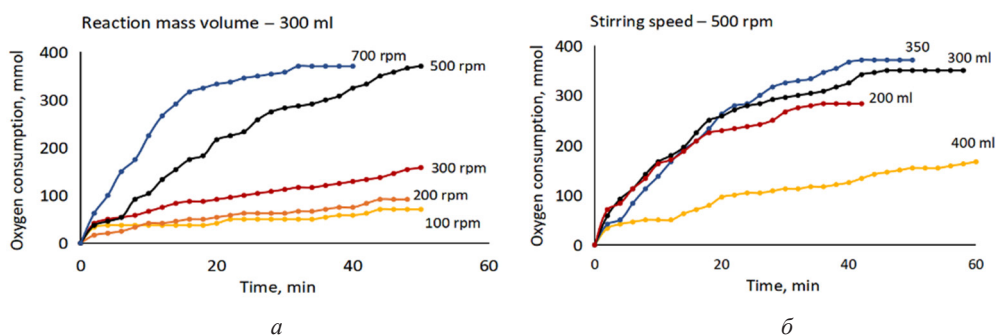


Рис. 2. Влияние скорости перемешивания (*а*) и объема реакционной массы (*б*) на кинетику поглощения кислорода при окислении предгидролизованной костры льна

ких условиях незначительно снижается по сравнению с теоретическим максимумом.

Каталитическое окисление кислородом позволяет переработать костру льна в ванилин, сиреневый альдегид и целлюлозу. При окислении предгидролизованной костры интенсификация массообмена увеличивает скорость поглощения кислорода до 25 раз, изменяя не максимальный выход ванилина, а время достижения максимума.

**Сравнение результатов окисления костры льна
молекулярным кислородом и НБО**

Показатель	Выход продуктов, масс. % на лигнин	
	Ванилин	Сиреневый альдегид
НБО	15,05	4,2
Окисление кислородом	12,47	3,3

Полученные результаты по кинетике поглощения кислорода и накопления ванилина весьма точно описываются моделью интенсивности массопереноса в системе жидкость-газ, определяемой плотностью энергии перемешивания в объеме жидкой фазы. При больших загрузках реакционной массы в реактор следует учитывать неньютоновское поведение окисляемой суспензии.

Впервые показано, что, несмотря на отчетливо диффузионный режим окисления костры кислородом, выход ванилина в таких условиях по сравнению с теоретическим максимумом выхода ванилина в процессах окисления лигнинов снижается незначительно, менее чем на 20 %.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 20-63-47109.

Литература

1. Линь А. А., Михайлов В. М., Поляков А. В. // Аграрная Россия – 2016. – № 12. – С. 32–35.
2. Tarabanko V. E., Kaygorodov K. L., Vigul D. O., Tarabanko N., Chelbina Y. V., Smirnova M. A. // J. Wood Chem. Tech. – 2020. – Vol. 4, iss. 6. – P. 421–433.

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ДОЛОМИТА НА ВЫБРОСЫ ОКСИДОВ СЕРЫ ПРИ СЖИГАНИИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД В ЦИКЛОННО-СЛОЕВОЙ ТОПКЕ

Е. А. Пицуха¹, Э. К. Бучилко¹, Ю. С. Теплицкий¹, В. М. Зайченко²

¹Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси,
Беларусь, г. Минск, 220072, ул. П. Бровки, 15

²Объединенный институт высоких температур РАН,
e-mail: ebuchilko@gmail.com

Аннотация. Представлены результаты исследований добавок доломита (известняка) на эмиссию оксидов серы при сжигании ОСВ в экспериментальной циклонно-слоевой топке с кипящим слоем БИ-1М. Установлено, что добавка доломита к сжигаемой топливной смеси в количестве 10 % (по массе) привела к полному подавлению эмиссии оксидов серы в уходящих газах.

Ключевые слова: циклонно-слоевые топки, доломит (известняк), осадки сточных вод (ОСВ).

В настоящее время сжигание в теплогенерирующих установках рассматривается в качестве одного из основных способов уничтожения осадков сточных вод (ОСВ). В большинстве случаев осадки сточных вод относятся к биотопливам, имеющих крайне низкую энергетическую ценность. Тем не менее ОСВ, подсушенные до влажности, например, порядка 10 %, характеризуются теплотой сгорания, сопоставимой с теплотой сгорания бурого угля, и поэтому могут сжигаться с получением тепловой и электрической энергии, а при правильной организации этого процесса и надежной очистке отходящих газов можно существенно сократить выбросы вредных веществ.

В Институте тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси разработана перспективная технология трёхстадийного сжигания местных твёрдых биотоплив и отходов биологического происхождения в циклонно-слоевых топках, в которых совмещается слоевое сжигание топлива с вихревым дожиганием вынесенных мелких фракций и газообразных горючих продуктов в надслоевом пространстве. Основные преимущества данной технологии сжигания заключаются в более качественном вихревом смесеобразовании летучих и продуктов неполного горения с дутьевым воздухом в компактном топочном объеме, низких коэффициентах избытка воздуха (1,15–1,25), снижении механического, химического недожога топлива, а также эмиссии монооксида углерода (CO) и оксидов азота (NO_x) и серы (SO₂) [1].

В работе представлены результаты экспериментального исследования добавок доломита (известняка) на эмиссию оксидов серы при сжигании ОСВ в экспериментальной циклонно-слоевой топке с кипящим слоем БИ-1М.

В качестве топлива в экспериментах использовалась топливная смесь древесных пеллет с осадком сточных вод (ОСВ). Массовая доля ОСВ в смесях

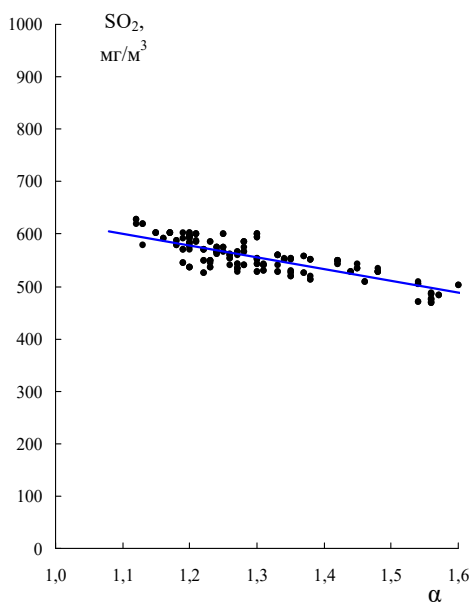
составляла 20 %. Сжигание ОСВ в смеси с древесными пеллетами связана с необходимостью стабилизации топочного процесса. Доломит вводился в топку вместе с топливной смесью. Концентрация доломита в смеси составляла до 10 % (по массе). Элементарный состав исходного ОСВ приведен в таблице.

Элементарный состав исходного ОСВ
(состав топлива на горючую массу, %)

Элемент	Значение
C ^r	36
H ^r	5,5
N ^r	2,2
O ^r	55,3
S ^r	1

В качестве инертного материала слоя использовался кварцевый песок с размером частиц – 0,1–0,6 мм. Высота слоя в неподвижном состоянии $h_b = 110$ мм. В ходе экспериментов коэффициент избытка воздуха на выходе из топки варьировался в диапазоне $\alpha = 1,1$ –1,6. Температура кипящего слоя составляла $T_b = 830$ –860 °С. Измерение концентраций оксидов серы (SO₂) в отходящих газах выполнялись с помощью газоанализатора Testo 350-XL.

На рисунке показана полученная зависимость концентрации оксидов серы в отходящих газах от коэффициента избытка воздуха при сжигании смеси



Концентрация в отходящих газах оксидов серы SO₂ в зависимости от коэффициента избытка воздуха при сжигании смеси древесных пеллет с осадками сточных вод (ОСВ) (20 мас.%)

древесных гранул с осадком сточных вод в отсутствии доломита. Тепловыделение в топке составляло $N_{ch} = 24,5$ кВт.

Из рисунка видно, что с ростом коэффициента избытка воздуха концентрация оксидов серы в отходящих газах уменьшается, что в данном случае вероятнее всего связано с обычным разбавлением отходящих газов избыточным воздухом. При этом концентрация оксидов серы при сжигании осадка сточных вод, не превышает норм ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, в соответствии с которым предельная величина для котельных установок номинальной мощностью 0,3–2,0 МВт, работающих на биомассе, составляет 600 мг/м³, а для установок, работающих на твердом топливе – 2000 мг/м³. Однако следует иметь в виду, что массовая доля ОСВ, как было отмечено выше, составляла лишь 20 %. Можно ожидать, что при увеличении содержания ОСВ до 100 % концентрация SO₂ также существенно возрастет. В этом случае требуются мероприятия по снижению эмиссии SO₂, одним из которых является добавление доломита в топочную камеру.

В результате экспериментального исследования установлено, что добавка доломита к сжигаемой топливной смеси в количестве 10 % (по массе) привела к полному подавлению эмиссии оксидов серы в уходящих газах. Оксиды серы отсутствовали на всем исследуемом диапазоне коэффициента избытка воздуха. Представляется, что концентрацию доломита в сжигаемом ОСВ можно существенно снизить. Оптимальная концентрация частиц доломита на выбросы оксидов серы должна быть установлена в последующих экспериментальных исследованиях.

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показало, что трехстадийная технология сжигания в циклонно-слоевой топке совместно с добавлением доломита может быть эффективно применена как перспективный способ термического обезвреживания осадков сточных вод с одновременным получением тепловой и электрической энергии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект № T20P-038).

Литература

1. Пицуха, Е. А. Циклонно-слоевые топки: экспериментальные исследования и тепловой расчет / Е. А. Пицуха, Э. К. Бучилко, Ю. С. Теплицкий // Теплоэнергетика. – 2020. – № 6. – С. 57–71.

СИНТЕЗ НОВЫХ КОНЬЮГАТОВ АЛКАЛОИДОВ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТАМИ

Е. А. Акишина¹, С. К. Петкевич¹, Е. А. Дикусар¹, В. И. Поткин¹,
Г. К. Мукушева², А. Р. Жасымбекова², О. А. Нуркенов³,
Ж. С. Нурмаганбетов³

¹Институт физико-органической химии НАН Беларуси,
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 13,

²Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова,
г. Караганда, Республика Казахстан

³Институт органического синтеза и углехимии НАН Казахстана,
г. Караганда, Республики Казахстан,
e-mail: che.semenovaea@mail.ru

Аннотация. Разработаны методы синтеза новых комбинированных производных природных алкалоидов хинина, анабазина и цитизина с фрагментами 1,2-азолов и адамантана. На основе синтезированных производных получены четвертичные пиридиновые соли, которые переданы для биоиспытаний в Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан на антивирусную, цитотоксическую, противовоспалительную, антимикробную активность, а также ингибирующую активность в отношении ацетилхолинэстеразы.

Ключевые слова: алкалоиды, производные изоксазола и изотиазола, цитизин, анабазин.

Казахстан располагает большими ресурсами лекарственных растений, которые представляют неисчерпаемый источник для получения физиологически активных веществ. В этом отношении особый интерес представляют алкалоиды цитизин и анабазин, которыми богаты дикорастущие виды растений Республики Казахстан: ежевник безлистный (*Anabasis aphylla* L.), ракичник русский (*Cytisus ruthenicus*), термopsis ланцетолистный (*Thermopsis lanceolata*). Эти алкалоиды и их производные привлекают внимание исследователей благодаря широкому спектру биологической активности, которая обусловлена их высоким сродством к никотиновым рецепторам ацетилхолина (nAChRs) [1]. В последнее время предпринимаются попытки создания на основе цитизина средств для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона и некоторых других расстройств ЦНС.

Большое внимание также уделяется химической модификации хинина, который является основным алкалоидом коры хинного дерева (*Cinchona* L.) и обладает жаропонижающим, анальгетическим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев, что позволяло в течение длительного времени использовать хинин как эффективное средство лечения малярии. Было установлено, что хинин также обладает антилипидпероксидазным, антиоксидантным действием на раковые клетки. Производные хинина также рассматривались в качестве потенциальных средств лечения COVID-19, в частности были получены многообещающие результаты использования гидроксихлорохина [2].

Следует заметить, что при наличии уникального физиологического воздействия на организм, многие алкалоиды в то же время обладают побочным, токсичным действием [3]. В связи с этим исследователи пошли по пути химической модификации этих веществ с целью получения производных, которые сохраняли бы свое основное физиологическое действие и лишались бы нежелательных побочных эффектов.

Целью настоящей работы была разработка методов синтеза новых комбинированных производных природных алкалоидов хинина, анабазина и цитизина с фрагментами 1,2-азолов и адамантана. Изоксазольный и изотиазольный гетероциклы являются фрагментами молекул большого числа фармацевтических субстанций и агрохимических препаратов. Предыдущие исследования показали, что производные изоксазола и изотиазола оказывают синергетический эффект в их композиции с известными инсектицидами, а также химиотерапевтическими средствами [4]. Сочетание в одной молекуле фрагментов алкалоидов и 1,2-азолов может придать новые полезные свойства их конъюгатам, а высокая липофильность, адамантанового радикала, при его введении в молекулы различных биологически активных соединений может в значительной мере промотировать и модифицировать их фармакологическое действие,

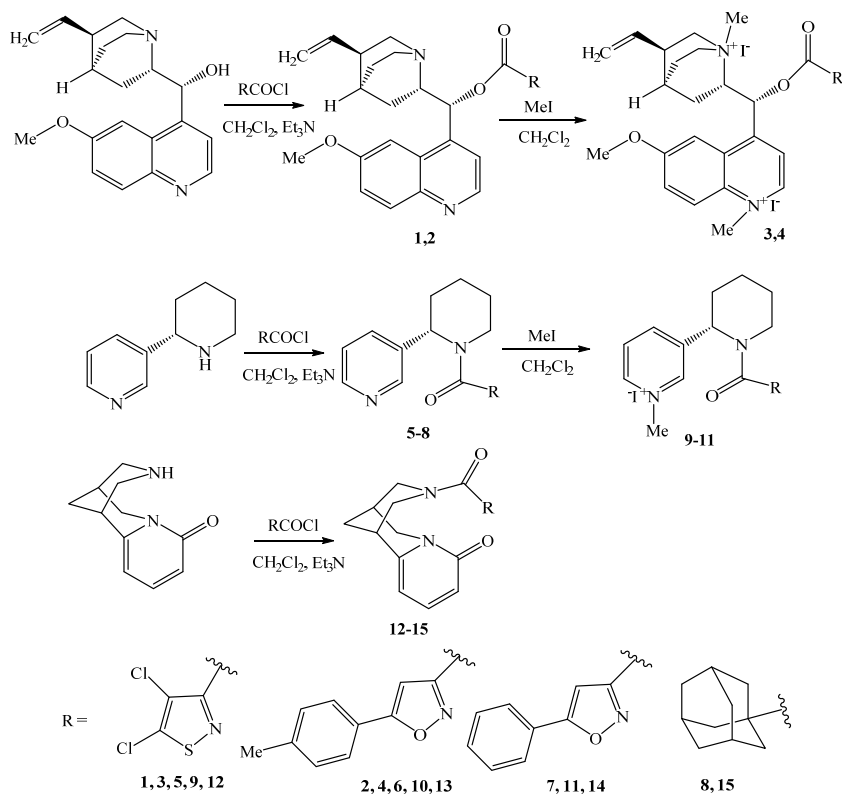


Схема синтеза конъюгатов алкалоидов с фрагментами адамантана и 1,2-азолов

в связи с созданием благоприятных условий их транспорта через биологические мембраны (см. рисунок) [5].

Сложные эфиры хинина, амиды цитизина и анабазина получали ацилированием алкалоидов хлорангидридами 5-арилизоксазол-3-, 4,5-дихлоризотиазол-3- и адамантанкарбоновых кислот в среде сухого дихлорметана в присутствии триэтиламина. На основе синтезированных производных получены четвертичные пиридиновые соли (см. рисунок). Подготовленные образцы переданы для биоиспытаний в Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан и Department of Microbiology and Cell Biology of Montana State University на противовирусную, цитотоксическую, противовоспалительную, антимикробную активность, а также ингибирующую активность в отношении ацетилхолинэстеразы.

Работа выполнена в рамках проекта № AP08855433 по грантовому финансированию Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Литература

1. Taly, A., Corringer, P.-J., Guedin, D., Lestage, P., Changeux, J.-P. // Nature Reviews Drug Discovery. – 2009. – Vol. 8. – № 9. – P. 733–750.
2. Younis, N. K., Zareef, R. O., Al Hassan, S. N., Bitar, F., Eid, A. H., Arabi, M. // Front Pharmacol. – 2020. – Vol. 11. – P. 597985.
3. Kamarul Zaman, M. A., Azzeme, A. M. // GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2019. – Vol. 6. – № 2. – P. 21–29.
4. Kulchitsky, V. A., Alexandrova, R., Suziedelis, K., Paschkevich, S. G., Potkin, V. I. // Recent Pat. Nanomed. – 2014. – Vol. 4. – № 2. – P. 82–89.
5. Klimochkin, Y. N., Shiryayev, V. A., Leonova, M. V. // Russian Chemical Bulletin. – 2015. – Vol. 64, № 7. – P. 1473–1496.

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

А. А. Рогачев

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: rogachev78@mail.ru*

***Аннотация.** Рассмотрены закономерности протекания основных стадий процесса осаждения композиционных полимерных покрытий из активной газовой фазы, образованной электронно-лучевым диспергированием веществ, их структура и свойства.*

***Ключевые слова:** микро- и наноструктуры, вакуумные плазмохимические методы, композиционные полимерные покрытия.*

В последнее время объем мирового рынка по нанесению тонких вакуумных покрытий (толщиной менее 1 мкм) увеличился в 1,5–2 раза, включая новые технологии и оборудование. Причем традиционные направления использования таких слоев в электронике и оптике значительно расширились. Особенно эффективно применение тонких покрытий в машино- и приборостроении, энергетике и медицине для придания готовым изделиям новых функциональных (защитных, триботехнических, электрофизических, биологических и др.) свойств.

Разрабатываются и внедряются в промышленное производство вакуумные плазмохимические методы, позволяющие формировать слои на основе полимеров с уникальными физико-химическими свойствами, нанесение которых другими способами невозможно. Кроме того, эти технологии позволяют формировать не только сверхтонкие однокомпонентные слои, но и наноконпозиционные тонкопленочные покрытия, в которых проявляются все преимущества наноструктурного состояния таких систем. Синтезируемые в тонком полимерном слое наночастицы металлов, полупроводников и диэлектриков придают, как правило, новые уникальные оптические, электрофизические, механические, антибактериальные свойства всей модифицируемой поверхности изделия.

Как, правило, синтез полимерных слоев из газовой фазы активно ведется по двум основным направлениям. Первая группа использует летучие низкомолекулярные органические соединения (обычно мономеры или димеры) в качестве исходных веществ. В реакционном объеме, в который вводится газ, создаются условия для процесса поверхностной полимеризации. Полимеризация газов осуществляется путем воздействия энергии на адсорбированные частицы. Для этой цели используют электроны, ионы, тлеющий разряд или ультрафиолетовое излучение. Такая технология требует использования систем

напуска газов и специальных источников активации. Второе направление синтеза основано на диспергировании исходных полимерных веществ путем их обработки в вакууме с помощью концентрированного потока энергии. Следующие основные физические явления происходят во время этих процессов: генерирование активной газовой фазы методами электронного пучка, лазерной или ионного диспергирования (разрушение) материала мишени, адсорбции частиц из газовой фазы на поверхности подложки, и процесс полимеризации [1]. В этом случае в основе используемых технологических методов лежат процессы создания активной газовой фазы, содержащей способные к полимеризации, химическому взаимодействию атомы и молекулярные фрагменты, образованные в результате воздействия в вакууме на полимер концентрированного потока энергии (ионов, электронов, лазерного излучения и др.). Протекающие при этом процессы диспергирования, переноса в газовой фазе, адсорбции, физико-химического взаимодействия, структурообразования характеризуются высокой химической активностью фрагментов, а введение в их состав паров наполнителя позволяет формировать наноконпозиционные слои практически любого состава. Важным технологическим преимуществом электронно-лучевого диспергирования является высокая скорость роста покрытия (до 50 нм/с), позволяющая реализовать непрерывный процесс нанесения функциональных слоев.

В представляемой работе рассмотрены основные закономерности протекания основных стадий процесса осаждения композиционных полимерных покрытий из активной газовой фазы, образованной электронно-лучевым диспергированием веществ, их структура и свойства.

Стадия генерации газовой фазы. Установлены кинетические закономерности электроннолучевого диспергирования, особенности генерации газовой фазы сложного состава. Показано, что при воздействии на многокомпонентные мишень потока электронов в ней протекают процессы химического взаимодействия, приводящие к образованию в потоке летучих продуктов фрагментов специфического состава и строения. Введение в состав мишени радиационно-нестойких соединений заданного состава в сочетании с другими приемами воздействия на процессы осаждения позволяет синтезировать слои с уникальными составом, структурой и свойствами. Например, установлено, что при диспергировании смеси полиэтилена с формиатом железа на поверхности подложки формируются углеродные наноструктуры. Специфические углеродные структуры формируются и из продуктов многократного диспергирования поливинилхлорида [2, 3].

Стадия переноса летучих продуктов диспергирования на поверхность подложки. С целью поддержания активности молекулярных фрагментов диспергирования, диссоциации металлсодержащих соединений предлагается создавать в камере электрический разряд. Приведены данные о влиянии режимов и условий горения тлеющего разряда, давления летучих продуктов на молекулярную структуру, морфологию осаждаемых покрытий. Предложена модель,

описывающая процессы взаимодействия фрагментов в газовой фазе. Определены параметры газовой фазы, при которых интенсивно протекают процессы газофазной полимеризации, селективного роста полимерного покрытия.

Стадия осаждения покрытия. Используя основные положения кинетики химических реакций, теории термодесорбции дано описание процессов, протекающих при взаимодействии продуктов диспергирования с поверхностью. Получены выражения для константы скорости поверхностной полимеризации в условиях термической и ионно-стимулированной десорбции адсорбированных частиц, радиационной активации ядер полимеризации. Результаты моделирования использованы для объяснения аномального поведения кинетической зависимости скорости осаждения покрытия на активированные поверхности, из сильно ионизированных потоков, закономерностей протекания постполимеризационных процессов и ряда других экспериментальных результатов. На примере покрытий на основе дифениламина и сульфаминовой или сульфаниловой кислоты, мочевины показана возможность формирования многослойных систем с использованием молекулярной сборки путем изменения зарядового состава осаждаемых молекулярных фрагментов. Установлены размерные ориентационные эффекты, имеющие место на границе раздела фаз при осаждении однокомпонентных и композиционных покрытий, закономерности изменения в процессе роста оптических, электрофизических, биологических свойств.

В числе перспективных методов формирования полупроводниковых материалов с регулируемыми функциональными свойствами отмечают синтез гибридных материалов (ГМ) с контролируемой наноструктурой, представляющих собой систему по крайней мере из двух компонентов с совершенно различной химической природой (органической и неорганической) [4, 5]. Выбор природы компонентов таких материалов, их фазового состава определяет в значительной степени свойства материала. Так использование органических олигомеров или полимеров в качестве основной фазы ГМ позволяет наряду с особыми электрофизическими свойствами реализовать такие специфические характеристики как высокие механические, защитные свойства, гидрофобность или гидрофильность, селективное поглощение, влияющее на параметры фотоактивности.

Особый интерес представляет формирование ГМ на основе полупроводников и проводящих полимеров, в частности, полианилина (ПАНИ). Данное направление активно развивается и характеризуется как период интенсивного накопления информации о новых полимерных материалах, их свойствах и способах применения. Осаждение покрытий ПАНИ + полупроводник, как правило, производится из жидких сред и основным недостатком данных методов является многостадийность и длительность, необходимость непрерывного контроля технологических параметров, использование токсичных соединений. Свободными от ряда этих недостатков характеризуются методы синтеза таких покрытий из газовой фазы, образующейся при электроннолучевом диспергировании основания эмеральдина, позволяющие осуществлять допирование

и протонирование формируемых слоев непосредственно в процессе нанесения покрытия [6–8], что в итоге позволяет формировать планарные, пленочные структуры с регулируемыми электрофизическими свойствами.

Установлено влияние хлоридов и бромидов металлов на структурно-фазовые изменения, концентрацию окисленных (хиноидных) и восстановленных (бензойных) участков полимерной цепи покрытий на основе гетероцепного полимера (полианилина), формируемых из активной газовой фазы, образованной электронно-лучевым диспергированием составной мишени, смеси основания эмеральдина и соответствующего хлорида или бромида меди, хлорида серебра. Показано, что при совместном диспергировании смеси основания эмеральдина и бромида меди формируются слои с более чем в 3 раза большей концентрацией окисленных звеньев в сравнении со слоями, образованными диспергированием основания эмеральдина и хлорида меди или хлорида серебра. Данный факт, по-видимому, связан с большей химической активностью хлора по сравнению с бромом, который при разложении уже в самой мишени взаимодействует с молекулами полимера, окисляя их. Бром и его соединения менее активны и реагируют преимущественно на подложке при формировании покрытия, где и вызывают окисление участков цепи. Разложение и полное восстановление кластеров меди не происходит вследствие достаточно высокой температуры разложения выбранных соединений. Кроме того соли меди вызывают протонирование участков ПАНИ, что приводит к образованию катион-радикалов и бирадикалов преимущественно в формируемом покрытии [9].

Проведенные в работах [8–11] результаты исследования свидетельствуют о возможности изменения в широких пределах электрофизических свойств покрытий, эффективного управления процессами структурообразования в таких системах. На примере осаждения покрытий, сформированных электронно-лучевым диспергированием смеси ПАНИ и солей благородных металлов, показана высокая перспективность данного метода для повышения электропроводящих, фотовольтаических и каталитических свойств ГМ [12].

Покрытия, полученные из газовой фазы, характеризуются более стабильными свойствами, могут проявлять специфические спектральные зависимости электропроводности, избирательного поглощения, что позволит их эффективно использовать в различных оптоэлектронных устройствах.

Согласно мировым статистическим данным только, например, в США ежегодно наблюдается около 1 миллиона заболеваний, связанных с имплант-ассоциированными инфекциями. Общий ущерб от таких заболеваний в США оценивается в 3 миллиарда долларов США. В Российской Федерации только операций по замене суставов ежегодно проводится не менее 150 тысяч. Используемое системное назначение антибиотиков широкого спектра порождает проблемы, связанные с селекцией и распространением полирезистентных штаммов микроорганизмов. Еще одной недавно осознанной медицинской проблемой является формирование бактериальных биопленок на поверхности внедряемых во внутреннюю среду организма металлических и полимерных конструкций

с дальнейшим развитием послеоперационных инфекционных осложнений, лечение которых затруднительно и часто требует удаления имплантата [13]. В настоящее время более 65 % всех инфекционных заболеваний обусловлено микроорганизмами, существующими в форме биопленок [13, 14]. Наиболее остро данная проблема стоит в травматологии и имплантологии, когда в организм человека внедряют имплантаты различного назначения. Связано это с тем, что формирование биопленки может происходить через несколько часов после адгезии микроорганизма на поверхности имплантата [15]. Наиболее эффективным способом предотвращения послеоперационных осложнений является использование покрытий, способных длительное время поддерживать вблизи поверхности имплантата заданную концентрацию антибактериального вещества. Современные составы и способы нанесения противомикробных покрытий, применяемых для предотвращения контаминации имплантата, подробно изложены в работах [15–17]. В качестве полимерной матрицы при формировании антибактериальных слоев могут быть использованы различные высокомолекулярные соединения [18–20]. При этом природа органической матрицы определяет длительность и скорость высвобождения лекарственного соединения в биологическую среду.

Одним из эффективных способов нанесения тонких биологически активных покрытий является способ электронно-лучевого диспергирования. Эффективность способа обусловлена возможностью формирования органических и неорганических лекарственных покрытий широкой номенклатуры, покрытий на основе термодинамически несмешиваемых полимеров, покрытий с наночастицами металлов (Cu, Ag, Au) и низкомолекулярных химиопрепаратов [21–25]. Ряд составов антибактериальных покрытий, наносимых с использованием потока электронов, прошел весь цикл государственных клинических испытаний. Такие покрытия используются в медицинской практике Республики Беларусь для модифицирования имплантатов.

Установленные технологические принципы вакуумного плазмохимического формирования композиционных биосовместимых покрытий на основе полимеров (полиуретан, полилактид), противомикробного препарата (ципрофлоксацина) и наночастиц серебра с пролонгированным действием, позволяют уменьшить риск возникновения имплант-ассоциированных инфекций на изделиях медицинского назначения. Созданные покрытия были использованы для модифицирования более 4500 изделий медицинского назначения (винты, пластины и фиксатор интрамедуллярный) изготовленных в НП ООО «Медбиотех» (РБ).

Возникновение смещенных биопленок требует разработки новых типов покрытий, применения биологически активных соединений со сложной молекулярной структурой (ванкомицин, микафунгин, полимиксины) [26]. Воздействие потока низкоэнергетических электронов на такие субстанции сопровождается разрушением структуры с образованием токсичных веществ. В этом аспекте представляется актуальным выяснение особенностей воздействия

потока низкоэнергетических электронов на молекулярную структуру лекарственного соединения. Это необходимо для разработки нового способа формирования лекарственных покрытий, лишенных вышеуказанных недостатков.

Заключение

Поиск эффективных методов синтеза наноразмерных композиционных покрытий, обладающие высоким уровнем физико-технологических характеристик продолжается. Исследования, дающие научное представление о физико-химических явлениях, протекающих в процессе синтеза наноразмерных структур на подложках различной природы продолжают оставаться актуальными. Теоретические и экспериментальные результаты комплексного изучения структурно-морфологических и кинетических процессов роста покрытий на начальных стадиях, установленных закономерностей формирования структуры и свойств однокомпонентных и композиционных покрытий на основе полимеров позволят определить эффективные технологические приемы создания наноразмерных материалов с заданной структурой и функциональными свойствами.

Литература

1. Микро- и нанокомпозиционные полимерные покрытия, осаждаемые из активной газовой фазы / М. А. Ярмоленко [и др.] / под ред. А. В. Рогачева. – М.: Радиотехника, 2016. – 424 с.
2. Структура покрытий на основе оксида железа, армированных углеродными наноструктурами / А. С. Руденков [и др.] // Нанотехнологии: разработка, применение – XXI век. – 2020. – Т. 12, № 4. – С. 46–52.
3. Формирование на поверхности трековых мембран гидрофобных покрытий методом электронно-лучевого диспергирования поливинилхлорида в вакууме / Л. И. Кравец [и др.] // Наноиндустрия. – 2021. – Т. 14, № 6. – С. 44–54.
4. Hybrid materials based on conjugated polymers and inorganic semiconductors as photocatalysts: from environmental to energy applications / M. Liras [et al.] // Chem. Soc. Rev. – 2019. – Vol. 48. – P. 5454–5487.
5. Efficient Titanium Oxide/Conjugated Polymer Photovoltaics for Solar Energy Conversion / Alexi C. Arango [et al.] // Adv. Mater. – 2000. – Vol. 12. – P. 1689–1692.
6. Molecular structure, optical, electrical and sensing properties of PANI-based coatings with silver nanoparticles deposited from the active gas phase / A. A. Rogachev [et al.] // Applied Surface Science. – 2015. – Vol. 351. – P. 811–818.
7. Structure and properties of polyaniline nanocomposite coatings containing gold nanoparticles formed by low-energy electron beam deposition / S. Wang [et al.] // Applied Surface Science. – 2018. – Vol. 428. – P. 1070–1078.
8. Structure and electrical properties of polyaniline-based copperchloride or copper bromide coatings deposited via low-energy electron beam / A. A. Rogachev [et al.] // Applied Surface Science. – 2019. – Vol. 483. – P. 19–25.
9. Formation features, structure and properties of bioactive coatings based on phosphate-calcium layers, deposited by a low energy electron beam / Jintao Xiao [et al.] // Surface & Coatings Technology. – 2019. – P. 359.
10. Morphology and structure of antibacterial nanocomposite organic-polymer and metal-polymer coatings deposited from active gas phase / A. V. Rogachev [et al.] // RSC Adv. – 2013. – Vol. 3. – P. 11226–11233.

11. Heat treatment impact on molecular structure of polymer-based silver containing coatings deposited from the active gas phase / A. A. Rogachev [et al.] // *Progress in Organic Coatings*. – 2015. – Vol. 81. – P. 80–86.
12. Осаждение из газовой фазы легированных металлами покрытий полианилина, их молекулярная структура / А. А. Рогачев [и др.] // *Нанотехнологии: разработка, применение* – XXI век. – 2021. – Т. 13, № 2. – С. 27–35.
13. Biofilms in Chronic Wounds: Pathogenesis and Diagnosis / Y.-K. Wu [et al.] // *Trends in Biotechnology*. – 2019. – Vol. 37, № 5. – P. 505–517.
14. Biofilm formation and migration on ventricular assist device drivelines / Y. Qu [et al.] // *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. – 2019. – In Press.
15. Antibacterial coating of implants: are we missing something? / C. L. Roman [et al.] // *Bone Joint Res.* – 2019. – Vol. 8. – P. 199–206.
16. Antimicrobial and Antifouling Polymeric Agents for Surface Functionalization of Medical Implants / Q. Zeng [et al.] // *Biomacromolecules*. – 2018. – Vol. 19. – P. 2805–2811.
17. Review of titanium surface modification techniques and coatings for antibacterial applications / H. Chouirf [et al.] // *Acta Biomaterialia*. – 2019. – Vol. 83. – P. 37–54.
18. Vancomycin-impregnated polymer on Schanz pin for prolonged release and antibacterial application / T. Chartpitak [et al.] // *Journal of Drug Delivery Science and Technology*. – 2018. – Vol. 47. – P. 223–229.
19. Evaluation of various antibacterial, biodegradable polymeric coatings developed on Ti6Al7Nb surface / J. Jaworska [et al.] // *Engineering of biomaterials*. – 2018. – Vol. 148. – P. 31.
20. Szaraniec, B. Multifunctional polymer coatings for titanium implants / B. Szaraniec, K. Pieli-chowska, E. Menaszek // *Materials Science and Engineering: C*. – 2018. – Vol. 93. – P. 950–957.
21. Morphology and structure of antibacterial nanocomposite organic-polymer and metal-polymer coatings deposited from active gas phase / A. Rogachev [et al.] // *RSC Adv.* – 2013. – Vol. 3. – P. 11226–11233.
22. Features of the formation of nanoparticles based on copper in thin-layer systems / A. V. Raga-chev [et al.] // *Applied Surface Science*. – 2014. – Vol. 317. – P. 449–456.
23. Nanocomposite coatings for implants protection from microbial colonization: Formation features, structure, and properties / Chen Qi [et al.] // *Surface & Coatings Technology*. – 2017. – P. 350–358.
24. Synthesis and structure of antibacterial coatings formed by electron-beam dispersion of poly-vinyl chloride in vacuum / Chun He [et al.] // *Surface and Coatings Technology*. – 2018. – Vol. 354. – P. 38–45.
25. Formation features, structure and properties of bioactive coatings based on phosphate-calcium layers, deposited by a low energy electron beam / Jintao Xiao [et al.] // *Surface & Coatings Technology*. – 2019. – 359. – P. 6–15.
26. Searching for new strategies against polymicrobial biofilm infections: guanylated polymethacrylates kill mixed fungal/bacterial biofilms / Y. Qu [et al.] // *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. – 2016. – Vol. 71. – P. 413–421.

НОВАЯ КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ПРОЦЕССАХ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИДСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В. И. Грачек¹, Л. Б. Якимцова², Э. Т. Крутько³

¹Институт физико-органической химии НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 13,
e-mail: grachek@ifoch.basnet.by

²Белорусский государственный университет,
Беларусь, 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4,
e-mail: yakimtsova@bsu.by

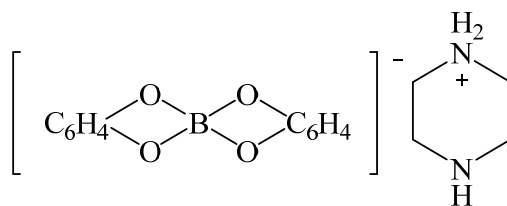
³Белорусский государственный технологический университет,
Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а,
e-mail: ela_krutko@mail.ru

Аннотация. Разработаны новые эффективные катализаторы имидизации преполимеров для получения растворимых олиго- и полиимидов, пригодных в качестве модификаторов полимерных композиционных материалов. Использование как катализатора имидизации бис(пирокатехин)бората пиперазина приводит к повышению термостойкости олиго- и полиимидов, позволяет уменьшить температуру и время процесса, улучшить эксплуатационные свойства композиционных материалов.

Ключевые слова: бис(пирокатехин)борат пиперазина, катализатор имидизации, растворимые олиго- и полиимиды.

Кислородосодержащие борорганические соединения в настоящее время применяются как термостабилизаторы, замедлители горения, фунгицидные присадки полимерных материалов, в качестве катализаторов полимеризации пропилена, при получении полиамидов для прядения волокон [1]. Однако для получения растворимых олиго- и полиимидов в качестве катализаторов химической имидизации использование борорганических соединений в научной и патентной литературе не обнаружено.

Ранее авторами данной работы было проведено исследование возможности получения растворимых полиимидов химической циклизацией поли[9,9'-бис(4-аминофенилфлуорен)]циклогексанамидокислоты в растворе диметилформамида с использованием в качестве катализатора смеси уксусного ангидрида с третичными аминами [2]. В качестве аминов использовались N-диметиламин, N-диэтиламин и пиридин. Но, во-первых, используемые третичные амины являются катализаторами полимеризации имидов ненасыщенных дикарбоновых кислот и применение их приводит к гелеобразованию и плохой растворимости получаемых продуктов в органических растворителях. Во-вторых, время реакции в зависимости от температуры колеблется от 30 мин при температуре 100 °С до 20 ч при 20 °С. Кроме того, используются большие количества третичных аминов (мольное соотношение уксусный ангидрид:



Формула бис(пирокатехин)бората пиперазина

третичный амин составляет 1:1), которые являются токсичными соединениями и требуют осторожного обращения.

Данное исследование направлено на изыскание новых эффективных катализаторов получения растворимых олиго- и полиимидов, которые позволили бы уменьшить продолжительность химической имидизации, снизить температуру процесса, при этом увеличить степень превращения и термостойкость получаемых олиго- и полимеров с последующим использованием их в качестве модифицирующих компонентов композиционных материалов различного функционального назначения.

Поставленная цель была достигнута тем, что для получения растворимых олиго- и полиимидов в качестве катализатора имидизации в данной работе использовано комплексное соединение бора – бис(пирокатехин)борат пиперазина, структурная формула которого представлена на рисунке.

Экспериментальная часть

Получение комплексного соединения бис(пирокатехин)бората пиперазина (БПБП) проводили следующим образом: в горячий прозрачный раствор 3,2 г (0,05 г/моль) борной кислоты и 11 г (0,1 г/моль) пирокатехина в 100 мл воды, находящийся в колбе, снабженной обратным холодильником и мешалкой, вносили при перемешивании 0,05 г/моль пиперазина в 30 мл воды. При интенсивном перемешивании смесь кипятили в течение 20–30 мин. Образовавшееся масло обрабатывали эфиром, после чего выпавшие кристаллы отфильтровывали, сушили и перекристаллизовывали из хлороформа. Температура плавления полученного соединения БПБП 183–184 °С, выход составлял 78 %. ИК-спектроскопическое исследование синтезированного борорганического соединения проводили с использованием ИК Фурье спектрометра Nicolet 7101 (США) в диапазоне 4000–300 см⁻¹, разрешение 1 см⁻¹. Введение добавки БПБП в растворы олиго- и полиамидокислот (ПАК) в пределах 1–5 % от массы ПАК приводит к протеканию процесса низкотемпературной химической имидизации ПАК за 5–15 мин при температуре 20 °С. При этом степень имидизации составляет 58–68 %. Кроме этого, повышается термостойкость получаемого олиго- и полиимида.

Таким образом, применение бис(пирокатехин)бората пиперазина в качестве катализатора процесса циклодегидратации позволяет существенно сократить

температуру и время проведения процесса при сохранении степени имидизации. Важно, что каталитическое действие БПБП проявляется и в процессе химической имидизации амидокислот олигоаминофениленов, которые показали перспективность их использования для получения композиционных материалов на основе карбамидо-, феноло- меламинаформальдегидных олигомеров, применяемых в качестве связующих при производстве древесно-стружечных плит, а также для модификации меламиналкидного лака [3].

Олигоаминофенилены синтезировали из *m*- и *n*-аминофенола в расплаве в присутствии каталитических количеств *n*-толуолсульфокислоты [4]. На второй стадии осуществляли взаимодействие олигоаминофенилена с малеиновым ангидридом с получением соответствующей олигоамидокислоты, которая на третьей стадии (в процессе формования древесно-стружечных плит) подвергалась последующей химической циклодегидратации в присутствии БПБП. Исследования полученных композиционных материалов показали, что при сохранении их эксплуатационных свойств, содержание остаточного формальдегида в них ниже, чем в промышленно-производимых аналогах.

Литература

1. Новый катализатор получения растворимых полиимидов / В. И. Грачек, А. П. Поликарпов, В. В. Боброва, Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук // Нефтехимия – 2020: материалы III Междунар. научно-техн. форума по химическим технологиям и нефтегазопереработке, Минск, 2–3 декабря 2020 г. – Минск: БГТУ, 2020. – С. 22–26.
2. Полиимиды. Синтез, свойства, применение / Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук, А. А. Мартинкевич, Д. А. Дроздова. – Минск: БГТУ, 2002. – 290 с.
3. Олигоаминоимидофенилен – эффективный модификатор меламиналкидного лака / М. В. Журавлева, Н. Р. Прокопчук, Т. А. Жарская, В. И. Грачек, Э. Т. Крутько // Труды БГТУ. – 2015. – № 4 (177). – С. 109–114.
4. Паушкин, Я. М. О высокотемпературных превращениях ароматических диаминов в присутствии *n*-толуолсульфокислоты / Я. М. Паушкин, О. Ю. Омаров, В. И. Левашов // Докл. АН БССР. – 1972. – Т. 16 (2). – С. 132–134.

APPLICATION OF SULFONATES AND OLIGOSULFONATES SYNTHESIZED ON THE BASIS OF LIGHT PHLEGM OF CATALYTIC CRACKING IN THE PROCESS OF BIOCORROSION

M. J. Ibragimova¹, S. A. Mammadkhanova^{1,2}, A. B. Abdullazade²,
D. B. Agamaliyeva¹, K. A. Abdullayeva¹

¹*Institute of Petrochemical Processes named after academician Y. H. Mamedaliev
National Academy of Science, Baku, Azerbaijan.*

²*Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan,
e-mail: abdullazade.ayssel@gmail.com*

Abstract. *The article provides the impact of alkylaryl sulfonate and oligoalkylaryl sulfonates synthesized on the basis of light gasoline fraction produced from the catalytic cracking process on the biocorrosion process and a comparative analysis of their bactericidal effects. The bactericidal effect of the samples was defined by keeping them in a thermostat at 32 °C for 15 days and then calculating the amount of H₂S formed. Ongoing studies have shown that the bactericidal effects of sodium, potassium, ammonium salts of alkylaryl sulfonate are higher than those of the same cationic salts of oligoalkylaryl sulfonate. Thus, the concentration with 100 % bactericidal effect for alkylaryl sulfonates is 150 mg/l, and for oligoalkylaryl sulfonates is 200 mg/l. It is found out that the most effective results belong to ammonium salts among the sodium, potassium and ammonium salts of the alkylaryl sulfonates and oligoalkylaryl sulfonates.*

Keywords: *microbiological corrosion, sulfate-reducing bacteria, alkylaryl sulfonate, oligoalkylaryl sulfonate, bactericidal effect.*

Today one of the most important scientific and technical problems in many countries of the world is to extend the service life and increase the durability of metal structures and equipment by preventing their corrosion.

The urgency of the problem of corrosion protection includes the need for rational use and maintenance of metal structures, as well as the protection of the environment and natural resources. Due to the requirements for metal equipment, successful corrosion control must be developed through a comprehensive scientific approach [1].

The problem of corrosion is more topical in the oil and gas industry. Increasing the volume of irrigation water used for the layers of oil wells, and increasing the amount and aggressiveness of water accelerates the corrosion process [2]. Microorganisms present in oil fields, especially sulfate-reducing bacteria (SRB), create various problems for the operation of these fields. As a result, corrosion of equipment occurs, the quality indicators of the extracted oil change, and oil production decreases [3]. According to oil and gas industry experts, biocorrosion is the cause of 20–80 % of accidents in the oil and gas complex. This, in turn, it leads to large economic losses and environmental pollution [3].

The service life of the pipelines used in the oil and gas industry is 30–50 years. One of the main reasons for the corrosion of these pipes is microorganisms. Sulfate-reducing bacteria easily decompose hydrogen gas from the cathode, and cathode depolarization of the metal surface occurs. In this case, hydrogen sulfide is formed

and reacts with the metal. Thus, the surface of the metal is coated with iron sulfide, which by time leads to the destruction of the metal.

Combating biocorrosion is a very difficult process due to the fact that SRBs firmly adhere to the metal surface and form biolayers coated with corrosion products.

There are used various microbiologically influenced bactericidal corrosion inhibitors in industry. Current studies show that there are no universal bactericides. The SRBs that adapt quickly to the current situation continually need to form new types of inhibitors [4]. To determine the effect of an inhibitor, it is necessary to compare the corrosion rate of a metal in inhibitory and inhibitor-free environments. The rate of corrosion of a metal is characterized by the amount of mass in grams lost from its 1m² surface in 1 hour.

The present article is devoted to the comparative analysis of bactericidal properties of alkylaryl sulfonates and oligoalkylaryl sulfonates of different composition synthesized on the basis of light gasoil fraction obtained from catalytic cracking process against SRB.

The experimental part

Alkylaryl sulfonates and oligoalkylaryl sulfonates used as inhibitors in the study were synthesized on the basis of aromatic hydrocarbons in the gas oil fraction obtained during catalytic cracking process [5, 6].

Taking into account the fact that the synthesized alkylaryl sulfonates and oligoalkylaryl sulfonates are easily soluble in water, liquids of different concentrations have been produced in distilled water and used in the ongoing research. It is obvious that due to the solvent taken in the process of dissolution, the vapor pressure of the dissolved salt decreases. As a result, the boiling point of the solution rises compared with the pure solvent, and the freezing point drops.

Physico-chemical parameters of the synthesized samples are given in table.

The existence of interactions and weak relations between macromolecules leads to the formation of a system of structuring. In such systems, it is comparatively difficult for particles to move relative to each other. Therefore, the viscosity of such solutions is high. Thus, polymer solutions have a high viscosity, even at very low concentrations. As a result, the bactericidal effect of oligoalkylaryl sulfonate complexes (N-4, N-5, N-6) is significantly less than in alkylaryl sulfonate complexes (N-1, N-2, N-3) due to the fact that high-molecular salts have both higher viscosity and longer chain structure.

The bactericidal effects of each of the 3 complexes of alkylaryl sulfonate and oligoalkylaryl sulfonate samples at different concentrations have been studied by known methods [7]. In practice, there have been used 1143 strains of SRB of the genus "*Desulfovibrio desulfuricans*". The bactericidal effect of the reagents was studied mainly by keeping them in a thermostat at 32 °C for 15 days and then calculating the amount of H₂S formed. The formation of H₂S was determined by iodometric titration [8] and the bactericidal effect was determined based on the results obtained.

Table 1. Physico-chemical parameters of the sulfonates and oligosulfonates

Samples	Density, q/sm ³ , 20 °C	Freezing temperature	Refractive index, 20 °C	pH
Sodium salt of alkylaryl sulfonic acids (N-1)	1.018	−4	1.3477	12.720
Potassium salt of alkylaryl sulfonic acids (N-2)	1.023	−6	1.3495	7.400
Ammonium salt of alkylaryl sulfonic acids (N-3)	1.020	−3	1.3518	7.500
Sodium salt of oligoalkylaryl sulfonic acids (N-4)	1.027	−5	1.3447	12.636
Potassium salt of oligoalkylaryl sulfonic acids (N-5)	1.029	−4	1.3442	7.415
Ammonium salt of oligoalkylaryl sulfonic acids (N-6)	1.017	−3	1.3450	7.356
Device	DMA 4500 M	Methodology	Abbemat 500	Hanna
Method	ASTM D5002	GOST 20287-91	Methodology	Methodology

Ongoing studies have shown that the number of bacteria in a non-inhibitory environment is $n = 10^8$. Alkylaryl sulfonates have a higher bactericidal effect than oligo-alkylaryl sulfonates. Thus, it was determined that sodium, potassium and ammonium salts of alkylaryl sulfonate at a concentration of 150 mg/l completely kill bacteria, and sodium, potassium and ammonium salts of oligoalkylaryl sulfonate at the same concentration reduce the number of bacteria to $n = 10^1$. All 3 complex salt samples based on oligoalkylaryl sulfonic acid at a concentration of 200 mg/l have showed a 100 % bactericidal effect and reduced the number of bacteria to zero ($n = 0$).

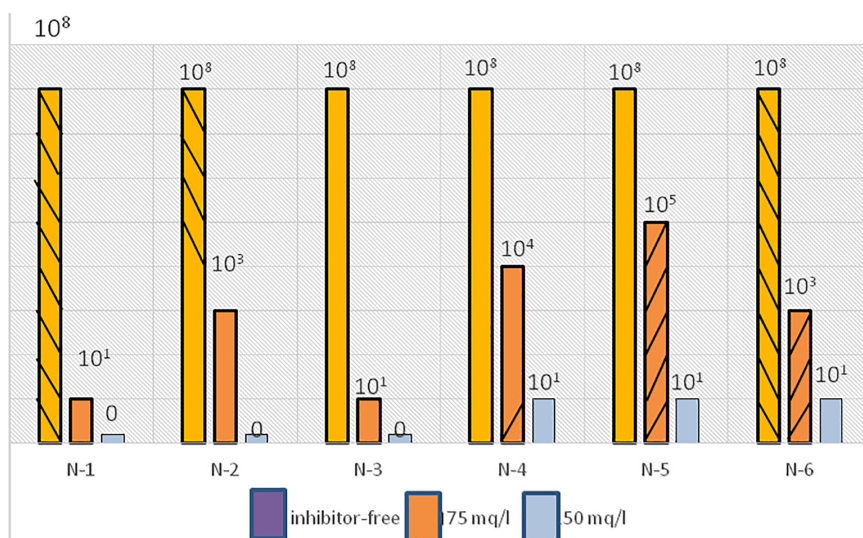


Diagram of the effect of synthesized complex salt samples on the number of SRB

For the standard AMDOR-IK-7 and AMDOR-IK-10 samples, the number of bacteria at a concentration of 150 mg/l is $n=10^3$, and for the samples AMDOR-IK-7 and AMDOR-IK-10 at a concentration of 200 mg/l, respectively have 90 % and 93 % bactericidal effects.

Thus, the concentration at which alkylaryl sulfonates have 100 % bactericidal effect is 150 mg/l, and for oligoalkylaryl sulfonates this concentration is 200 mg/l.

We can see from the diagram that the most successful result among the samples belongs to the ammonium salts. This is due to the complete dissociation of ammonium salts as a good solution in water.

Given that ammonium hydroxide used in the synthesis of salts is cheaper than the other two main components (NaOH, KOH), we can say that the use of ammonium-based salts as a bactericide is highly effective and economically viable.

Comparison of results

Thus, as a result of the research, it was determined that the effectiveness of alkylaryl sulfonates synthesized on the basis of light gasoil fraction obtained from the catalytic cracking process against microbiological corrosion is higher than that of oligoalkylaryl sulfonates.

Among the synthesized alkylaryl sulfonate and oligoalkylaryl sulfonate samples, the most successful result against sulfate-reducing bacteria was observed during the use of ammonium salts synthesized on the basis of both components.

References

1. Abdullayeva, Narmina R. Monoalkyl(C_8-C_{12}) phenolformaldehyde oligomers modified by imidazolines on the basis of fatty acids of the vegetable oils as a component of the conservation liquids / Narmina R. Abdullayeva // PPOR. – 2019. – Vol. 20, № 3. – P. 191–199.
2. Novel Cationic Surfactant from Fatty Acids and Their Corrosion Inhibition Efficiency for Carbon Steel Pipelines in 1M HCl / A. M. Al-Sabagh [et al.] // Egyptian Journal of Petroleum. – 2011. – Vol. 20, № 2. – P. 47–57.
3. Зайцева, О. В. Биотехнологические приемы оценки устойчивости сталей к коррозии, вызываемой бактериальной сульфатредукцией, и пути повышения коррозионной устойчивости нефтегазового оборудования / О. В. Зайцева: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.23. – 2009. – 23 с.
4. О методике влияния сульфатредуцирующих бактерий на потенциальные стали / А. Е. Смородин [и др.] // Защита металлов. – 1986. – Т. 22, № 3. – С. 478–480.
5. Влияние алкиларилсульфонатов на основе легкого газойля каталитического крекинга на процесс биокоррозии / М. Д. Ибрагимова [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2021. – № 1. – С. 17–19.
6. Влияние олигометиленаарилсульфонатов на основе легкого газойля каталитического крекинга на процесс биокоррозии / М. Д. Ибрагимова [и др.] // Практика противокоррозионной защиты. – 2020. – Вып. 25 (4). – С. 18–25.
7. Postgate, J. R. Classification of *Desulfovibrio* species the non sporulating sulfate-reducing bacteria / J. R. Postgate, L. L. Campbell // Bacteriol. Revs. – 1966. – Vol. 30, № 4. – P. 732–738.
8. Iodometric method for the determination of hydrogen sulfide in water // ОСТ 39-234-89.

ПРОИЗВОДНЫЕ ДИТИОФОСФОРНЫХ КИСЛОТ КАК ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ И ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

**Н. Н. Новоторжина, Г. А. Гахраманова, Б. И. Мусаева,
М. Р. Сафарова, Э. А. Нагиева, Е. С. Мустафаева**

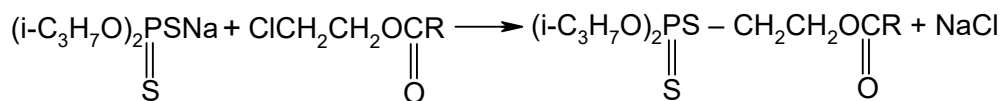
*Институт химии присадок им. акад. А. М. Кулиева НАН Азербайджана,
Баку АЗ 1029, Азербайджанская Республика,
г. Баку, Бююкшорской шоссе, 2062-й квартал,
e-mail: yegane.434@mail.ru*

Аннотация. Взаимодействием алкил- и винилкарбоксиэтилхлоридов с солями диизопропилдитиофосфорной кислоты синтезирован ряд замещенных карбоксиэтиловых эфиров диизопропилдитиофосфорной кислоты, метилен- и диэтилен-бис-диизопропилдитиофосфаты получены взаимодействием диизопропилдитиофосфорной кислоты с гидроксидом натрия с последующей, обработкой полученной соли метилен йодистым и дихлорэтаном соответственно.

Ключевые слова: присадки, диизопропилдитиофосфат, противозадирные и противоизносные свойства, смазочное масло.

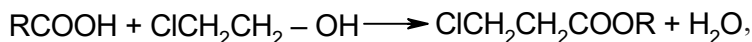
Введение. В связи с ростом машиностроительной отрасли увеличивается спрос на высококачественные смазочные масла, создание которых основано на применении присадок (добавок) представляющих собой химические соединения различного состава и структуры, содержащие в основном такие элементы как S, P, N, Cl и др., придающие маслам различные смазывающие свойства.

Авторам данной работы представлял интерес синтеза противоизносно-противозадирных присадок. Известно, что весьма эффективными указанными свойствами обладают присадки, содержащие в своем составе S и P, в связи с чем был синтезирован ряд серофосфорсодержащих соединений [1, 2]. При этом наличие серы в молекуле снижает интенсивность процесса заедания при трении, а фосфора увеличивает нагрузку заедания [3]. Взаимодействием алкилкарбоксиэтилхлорида с натриевой солью диизопропилдитиофосфорной кислоты синтезирован ряд замещенных карбоксиэтиловых эфиров диизопропилдитиофосфорной кислоты:



где R=CH₃; C₄H₉; CH=CH₂.

Исходные хлорэфиры при синтезе указанных соединений получены взаимодействием соответствующих карбоновых кислот с этиленхлоргидрином:



где R=CH₃; C₄H₉; CH=CH₂.

На примере ацетоксиэтилового эфира диизопропилдитиофосфорной кислоты была исследована зависимость выхода целевых продуктов от природы растворителя (табл. 1).

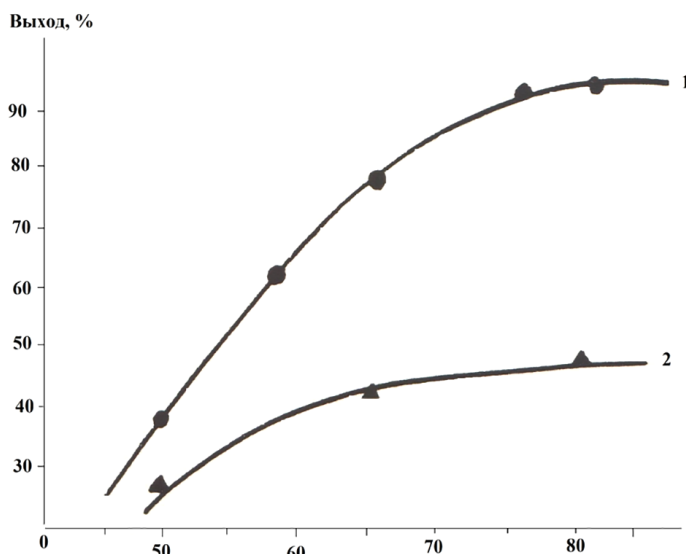
Таблица 1. Зависимость выхода ацетоксиэтилового эфира диизопропилдитиофос-форной кислоты от условий проведения реакции

Растворитель	Диэлектрическая постоянная (E)	Выход, %
Бензол	2,38	—
Изопропанол	18,3	30
Диметилформамид	37–38	85

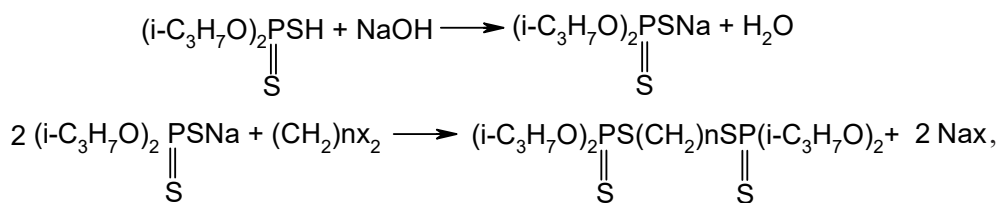
Как видно из результатов исследования, проведение синтеза в полярном растворителе – диметилформамиде (ДМФА) приводит к наибольшему выходу целевого продукта.

Одновременно была выявлена зависимость выхода конечных продуктов от температуры проведения реакции. Установлено, что наибольший выход продукта достигается при $70\div 75^\circ\text{C}$ (см. рисунок). Строение соединений доказано изучением их ИК- и ПМР-спектров поглощения.

Были синтезированы также метилен- и этиленбисдиизопропилдитиофосфаты. Эти соединения были получены взаимодействием диизопропилдитиофосфорной кислоты с гидроксидом натрия на первой стадии реакции с последующей обработкой полученного диизопропилдитиофосфата натрия метилен йодистым и дихлорэтаном соответственно.



Зависимость выхода ацетоксиэтилового эфира ДТФ кислоты от температуры (соотношение реагентов 1:1): 1 – в среде ДМФА; 2 – в водной среде



где $n = 1$; $x = J$; $n = 2$; $x = \text{Cl}$.

Экспериментальная часть

Разделение и очистка синтезированных соединений производилась перегонкой в вакууме и жидкостной колоночной хроматографией. Жидкостное колоночное разделение производили на адсорбционной колонке, имеющей длину 1,5 м и состоящую из секций диаметром 4 см, 3 см и 1,5 см. В качестве адсорбента использовали силикагель марки АСК (ГОСТ 3956-54). Разделение на колонке, контролировали методом тонкослойной (ТС) хроматографии и определением показателей лучепреломления.

Противозадирные и противоизносные свойства масел определяли на четырехшариковой машине трения (ЧМТ-1) по ГОСТ 9495-75 с использованием шаров из стали ШХ-15 диаметром 12,7 мм. Противозадирные свойства оценивали по индексу задира (I_z , Н), по нагрузке сварки шаров (P_c , Н), по критической нагрузке (P_k , Н) и диаметру пятна износа ($D_{из}$, мм) при нагрузке 392Н, длительность испытаний 1 ч при скорости вращения верхнего шара 1420 об/мин.

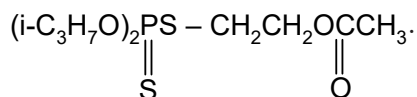
ИК-спектры сняты на ИК-спектрофотометре SPECORD-75 IR, фирмы Карл-Цейс (ГДР) с использованием призм KBr, NaCl и LiF в области 4000–400 см^{-1} . Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) зарегистрированы на спектрометре Varian-60 с рабочей частотой 60 МГц в растворе CCl_4 . Внутренним стандартом служил тетраметилсилан (ТМС, $\sigma = 0$).

Так, в ПМР-спектре ацетоксиэтилдиизопропилдитиофосфата сигналы метильных протонов изопропильных групп проявляются при $\sigma = 1,23$ м. д., метиновые протоны этих же групп проявляются при $\sigma = 4,40$ м. д. в виде септета ($J = 6,4$ Гц). Протоны метильной группы, присоединённой к карбонилу, наблюдаются в виде синглета при $\sigma = 1,90$ м. д.

Протоны фрагмента – OCH_2 проявляются при $\sigma = 3,90$ м. д. в виде триплета (6,5 Гц).

В ИК-спектре этого соединения $\text{P} = \text{S}$ колебаниям соответствует полоса при 653 см^{-1} , $\text{P}-\text{S}$ колебания проявляются при 540 см^{-1} . В спектре наблюдаются также полосы поглощения 960–1015 см^{-1} и 1740 см^{-1} , соответствующие $\text{P}-\text{O}-\text{C}$ и $\text{C} = \text{O}$ группам соответственно.

Ацетоксиэтиловый эфир диизопропилдитиофосфорной кислоты:

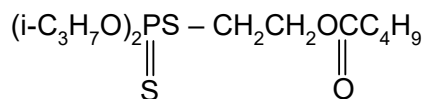


К 64,29 г (0,3 моль) диизопропилдитиофосфорной кислоты при охлаждении подавали 30 г 40 %-ного раствора NaOH, перемешивали, затем подавали 50 мл ДМФА и 36,77 г (0,3 моль) ацетоксиэтилхлорида, 5–6 часов перемешивали при 70 °С. Продукт нейтрализовали раствором карбоната натрия, промывали водой, затем продукт отгоняли в вакууме. Выделяли 76,6 г (85 %) ацетоксиэтилового эфира диизопропилдитиофосфорной кислоты, который имеет следующие характеристики:

n_D^{20} – 1,4930; d_4^{20} – 1,1287. MR_D найд. – 77,34; MR_D выч. – 76,95
 $C_{10}H_{21}O_4S_2P$. Найдено, %: С – 39,78; Н – 7,21; S – 21,23; Р – 10,25.
 Вычислено, %: С – 39,99; Н – 7,05; S – 21,35; Р – 10,31.

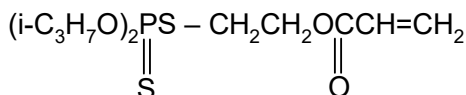
Аналогично синтезированы другие карбоксиэтиловые эфиры диизопропилдитиофосфорной кислоты.

Бутилкарбоксиэтиловый эфир диизопропилдитиофосфорной кислоты:



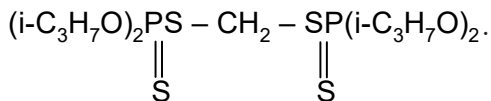
n_D^{20} – 1,4850; d_4^{20} – 1,0844. MR_D найд. – 90,51; MR_D выч. – 90,80
 $C_{13}H_{27}O_4S_2P$. Найдено, %: С – 45,69; Н – 7,78; S – 18,62; Р – 9,12.
 Вычислено, %: С – 45,60; Н – 7,95; S – 18,73; Р – 9,05.

Винилкарбоксиэтиловый эфир диизопропилдитиофосфорной кислоты:



n_D^{20} – 1,4962; d_4^{20} – 1,1346. MR_D найд. – 80,46; MR_D выч. – 81,10
 $C_{11}H_{21}O_4S_2P$. Найдено, %: С – 42,45; Н – 6,63; S – 20,35; Р – 9,98.
 Вычислено, %: С – 42,29; Н – 6,78; S – 20,53; Р – 9,92.

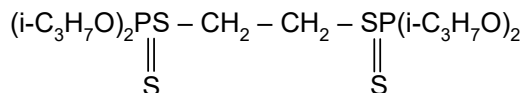
Метиленбисдиизопропилдитиофосфат:



К 64,2 г (0,3 моль) диизопропилдитиофосфорной кислоты в 50мл ДФА подавали 12 г (0,3 моль) измельченного гидроксида натрия. Перемешивали до полного растворения гидроксида, затем подавали 40,2 г (0,15 моль) метилен йодистого, перемешивали 2 ч при 70 °С. Реакционную массу промывали водой, сушили под вакуумом и очищали жидкостной колоночной хроматографией. Выход составлял 46,2 г (70 %).

$n_D^{20} - 1,5199$; $d_4^{20} - 1,1460$. MR_D найд. – 116,88; MR_D выч. – 116,08
 $C_{13}H_{30}O_4S_4P_2$. Найдено, %: C – 35,12; H – 6,55; S – 28,60; P – 13,75.
 Вычислено, %: C – 35,44; H – 6,86; S – 29,11; P – 14,07.

Аналогично на основе дихлорэтана получали этиленбисдиизопротилдитиофосфат:



$n_D^{20} - 1,5136$; $d_4^{20} - 1,1313$. MR_D найд. – 120,88; MR_D выч. – 120,70
 $C_{14}H_{32}O_4S_4P_2$. Найдено, %: C – 36,45; H – 6,83; S – 27,80; P – 13,10.
 Вычислено, %: C – 36,98; H – 7,09; S – 27,21; P – 13,64.

Все синтезированные соединения исследовались в качестве противоизносно-противозадирных присадок в масле МС-20 (табл. 2).

Таблица 2. Трибологические характеристики производных дитиофосфорных кислот

№ п/п	Исследуемые соединения	Концентрация образцов в масле, %	Трибологические характеристики по ГОСТ 9490-75			
			Индекс задира, Из, Н	Критическая нагрузка, Рк, Н	Нагрузка сваривания, Рс, Н	Диаметр пятна износа, Ди, мм
1	Масло МС-20	—	333	588	1560	0,80
2	$(i-C_3H_7O)_2PSCH_2CH_2OC(=O)CH_3$	5	529	1235	2930	0,40
3	$(i-C_3H_7O)_2PSCH_2CH_2OC(=O)C_4H_9$	5	490	1098	2607	0,39
4	$(i-C_3H_7O)_2PSCH_2CH_2OC(=O)CH=CH_2$	5	548	1235	3085	0,48
5	$(i-C_3H_7O)_2PS - CH_2 - SP(i-C_3H_7O)_2$	5	657	1382	3920	0,52
6	$(i-C_3H_7O)_2PS - CH_2 - CH_2 - SP(i-C_3H_7O)_2$	5	686	1568	3620	0,51

Результаты исследований показали, что все синтезированные соединения обладают высокими противозадирными и значительными противоизносными свойствами.

Выявлено, что с увеличением алкильного радикала, противозадирные свойства снижаются, что можно объяснить более компактной адсорбцией соединений с короткими радикалами, также противозадирный эффект соединений усиливается с введением в молекулу второго дитиофосфатного фрагмента.

Следует отметить также, что с введением в молекулу второго дитиофосфатного фрагмента происходит снижение противоизносного действия соединений, однако в допустимых нормах 0,5 мм.

Литература

1. Новая дитиофосфатная присадка к смазочным маслам / В. П. Евстафьев [и др.] // Химия и технология топлив и масел. – 2001. – № 6. – С. 32–35.
2. Ханифович, Х. В. Синтез и свойства органических азот-, серо-, фосфор- и металлосо-держащих присадок к смазочным маслам / Х. В. Ханифович: автореф. дис. ... канд. хим. наук. Уфа. – 2003. – 134 с.
3. Мухортов, И. В. Полимолекулярная адсорбция смазочных материалов и ее учет в теории жидкостного трения / И. В. Мухортов // Вестник ЮУрГУ, Сер. Машиностроение. – 2011. – Вып. 18, № 31 (248). – С. 62–67.

НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЗИРИДИНОМЕТИЛ- И БИС-АЗИРИДИНОМЕТИЛАМИНОВ

О. Г. Набиев¹, В. М. Кязымов¹,
З. О. Набизаде², Г. С. Кязимова¹

¹Институт химии присадок им акад. А. М. Кулиева НАН Азербайджана,
Баку Az-1029, Республика Азербайджан, г. Баку, Бейюкиорское шоссе, 2062,
e-mail: aki05@mail.ru

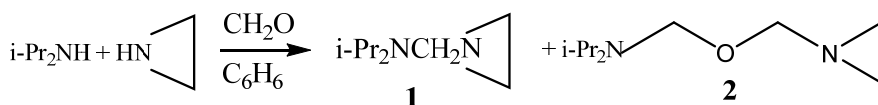
²Институт радиационных проблем НАН Азербайджана,
Баку Az-1143, Республика Азербайджан, г. Баку, ул. Б. Вагабзаде 9,
e-mail: interproj-irp@yandex.ru

Аннотация. Разработан новый эффективный метод получения азиридинометил- и бис-азиридинометиламинов реакциями легко доступных алкоксиметил- и бис-алкоксиметиламинов с азиридином. При этом выход целевых продуктов достигает 88 %. Впервые осуществлены реакции по гидроксильной группе азиридинокарбинола.

Ключевые слова: амины, параформ, метанол, алкоксиметиламины, бис-алкоксиметиламины, азиридин, азиридинометиламины, бис-азиридинометиламины.

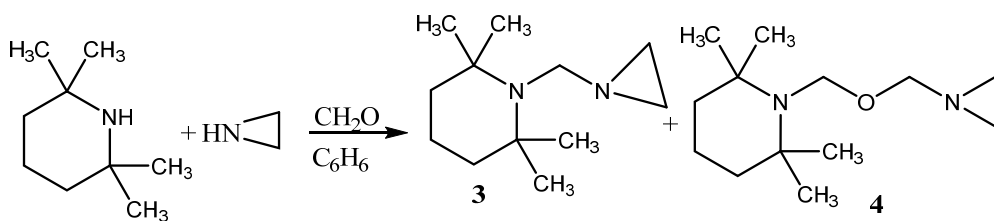
Аминометилирование азиридинов осуществлялось ранее реакциями аминов с азиридинокарбинолами [1–7]. Последние легко диссоциируют в растворах и в результате переоксиметилирования образуются аминокарбинолы, которые и аминометилируют азиридин. Естественно, при этом аминометилируется также имеющийся амин. Поэтому всегда наблюдается побочное образование метилен-бис-аминов, которые не реагируют с азиридином.

Нами показано, что пространственно затрудненные амины, например, диизопропиламин и 2,2,6,6-тетраметилпиперидин, не образуют аминалей [8]. Поэтому предполагалось, что аминометилирование этими аминами должно проходить с более высокими выходами без образования побочных продуктов. Однако при обработке метанольного раствора формальдегида смесью этиленимина и амина в каждом случае, вопреки ожиданиям, образуется два азиридиновых производных.



1 – 15–54 %, Т кип. 48–50 °С/4 мм

2 – 5 %, Т кип. 58–62 °С/4 мм



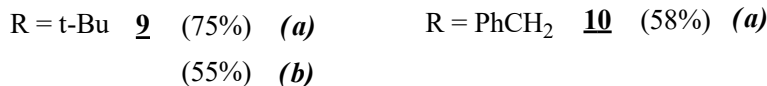
3 – 39 %, т. кип. 76–78 °C/0,1 мм

4 – 20,4 %, т. кип. 84–60 °C/0,1 мм

Состав и строение индивидуальных соединений 1 и 3 определены элементарным анализом и по спектрам ПМР. Соответствующие им сигналы хорошо разделены и поэтому у легко относятся в спектрах смесей с 2 и 4. По положению и интенсивности остальных сигналов однозначно подтверждается строение бис-аминометил-эфиров 2, 4 (см. таблицу).

Спектры ПМР при 400 МГц в C_6D_6 от ТМС, δ м.д., J Гц

Соединение		MeC	$(\text{CH}_2)_3$	CH	CH_2N	CH_2N
 CH 1	0,87 м	1,08 д	–	3,18 д	3,00 с	–
	1,56 м	$^3J = 6,6$				
 2	0,99 м	1,14 д	–	3,13 д	3,62 с	4,60 с
	1,50 м	$^3J = 6,6$				
 3	0,93 м	1,18 с	1,44 м	–	3,08 с	–
	1,58 м		1,50 м			



Литература

1. Костяновский, Р. Г. Строение и двойственная реакционная способность N-этилениминокарбинолов / Р. Г. Костяновский, В. Ф. Быстров // ДАН СССР. – 1963. – Т. 148, № 4. – С. 839–842.
2. Костяновский, Р. Г. N-этиленимино-карбинолы / Р. Г. Костяновский, О. А. Паньшин, Т. З. Папоян // ДАН СССР. – 1967. – Т. 177, № 5. – С. 1099–1102.
3. Zinner, G. Amins of propylenimine / G. Zinner, W. Kilwing // Chemiker Zeitung. – 1973. – Bd. 97, № 3. – P. 156–157.
4. Костяновский, Р. Г. Этилениминометилирование первичных аминов / Р. Г. Костяновский, О. А. Южакова // ЖОХ. – 1962. – Т. 32. – С. 2743–2744.
5. Костяновский, Р. Г. Реакция этилениминометилирования / Р. Г. Костяновский, О. А. Паньшин, В. Ф. Быстров // Изв. АН СССР. ОХН. – 1962. – № 5. – С. 931.
6. Диаза-18-краун-6 в реакциях аминометилирования / А. В. Богатский [и др.] // ДАН СССР. – 1982. – Т. 265, № 3. – С. 619–621.
7. XIV. A convenient synthesis of Azacrown Ether derivatives via aminomethylation / A. V. Bogatsky [et al.] // Synthesis. – 1983. – № 12. – P. 992–994.
8. Геминальные системы. Сообщение 24. Реакции пространственно затрудненных аминов с формальдегидом / М. А. Шахгельдиев [и др.] // Изв. АН СССР. – Сер. хим. – 1986.

СИНТЕЗ АРОМАТИЧЕСКИХ ТРИАМИДОВ ФУМАРОПИМАРОВОЙ КИСЛОТЫ

М. П. Бей, А. П. Ювченко

Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: bey@ichnm.by

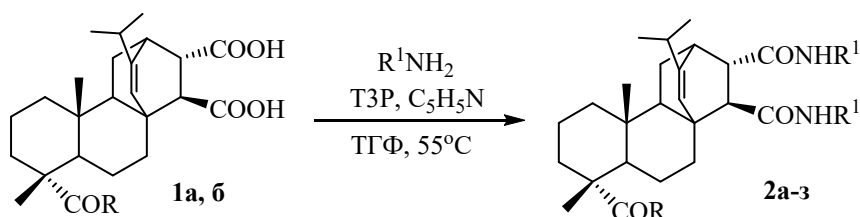
Аннотация. Разработан метод синтеза ароматических триамидов фумаропимаровой кислоты реакцией моноамида фумаропимаровой кислоты с ароматическими аминами под действием ангидрида пропанфосфоновой кислоты.

Ключевые слова: фумаропимаровая кислота, ангидрид пропанфосфоновой кислоты, ароматические амины, амиды, смоляные кислоты, канифоль.

Фумаропимаровая кислота (ФПК) является одним из доступных терпеноидных соединений, получаемых взаимодействием канифоли или абиетиновой кислоты с фумаровой кислотой [1–3] или превращением малеопимаровой кислоты, выделяемой из аддукта канифоли и малеинового ангидрида [4]. Из производных фумаропимаровой кислоты описаны трихлорангидрид и незамещенный триамид на его основе [1], моно- и триметилвые эфиры [4, 5], моноамиды [6], амидодиэтиловый эфир [7], триглицидиловый эфир [8], триацелизоцианат [9]. Эфиры фумаропимаровой кислоты нашли применение в синтезе хиральных лигандов и комплексов металлов на их основе, перспективных в качестве катализаторов асимметрического синтеза [7, 10], в получении 22-краун-6 эфиров [11], эпоксидных полимеров и полиуретанов с повышенной термической стабильностью [8, 12]. Фумаропимаровая кислота обладает иммуномодулирующей [13, 14], антиканцерогенной активностью [15] и способна связываться с белком RPA репликативной системы человека [16, 17].

Ранее в работах [18–20] мы показали возможность использования в качестве хиральных допантов к нематическим жидким кристаллам (ЖК) доступных терпеноидных соединений – *пара*-замещенных фениламинов малеопимаровой кислоты, получаемых в виде единственного оптического изомера из *пара*-(алкил-, алкокси-, amino-, бром-замещенных анилинов и малеопимаровой кислоты, выделяемой из аддукта канифоли (продукта переработки сосновой живицы) и малеинового ангидрида [1].

Целью настоящей работы является синтез ароматических амидов фумаропимаровой кислоты перспективных в качестве хиральных допантов ЖК. Синтез триамидов фумаропимаровой кислоты осуществляли реакцией анилида **1a** или пиперидиниламида **1b** фумаропимаровой кислоты с ароматическими аминами (*n*-толуидин, *n*-анизидин, *n*-пентил-, *n*-этокси-, *n*-фенокси-, *n*-броманилин) в тетрагидрофуране в присутствии ангидрида пропанфосфоновой кислоты ((CH₃CH₂CH₂P(O)O)₃, ТЗР) и пиридина при 55 °С в течение 24 ч. Целевые триамиды **2a–z** были получены в индивидуальном виде методом колоночной хроматографии с выходами 38.1–59.4 %.



$R = \text{NHPh}$ (**1a**), $R^1 = n\text{-CH}_3\text{OC}_6\text{H}_4$ (**2a**), $n\text{-CH}_3\text{CH}_2\text{OC}_6\text{H}_4$ (**2б**),

 (**1б**), $R^1 = n\text{-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4$ (**2в**), $n\text{-(}n\text{-C}_5\text{H}_{11}\text{)C}_6\text{H}_4$ (**2г**), $n\text{-C}_6\text{H}_4\text{Ph}$ (**2д**),
 $n\text{-CH}_3\text{CH}_2\text{OC}_6\text{H}_4$ (**2е**), $n\text{-C}_6\text{H}_4\text{OPh}$ (**2ж**), $n\text{-BrC}_6\text{H}_4$ (**2з**),

Полученные триамиды **2a–з** представляют собой бесцветные или слабоокрашенные соединения, хорошо растворимые в хлороформе, диметилформамиде и малорастворимые в гексане. Строение амидов **2a–з** подтверждено данными элементного анализа, ИК и ЯМР ^1H и ^{13}C спектроскопии и масс-спектрометрии. Чистота полученных соединений, по данным ЯМР ^1H , составляет $98 \pm 2\%$.

В ИК спектрах полученных триамидов **2a–з** по сравнению со спектрами исходных моноамидов исчезают полосы поглощения $\text{C}=\text{O}$ карбоксильной группы ($1740\text{--}1730\text{ см}^{-1}$) и появляются полосы поглощения NH группы в области $2870\text{--}2500\text{ см}^{-1}$ и интенсивная полоса поглощения $\text{C}=\text{O}$ амидных групп в области $1670\text{--}1630\text{ см}^{-1}$. В спектрах ЯМР ^1H ароматических амидов **2a–з** сохраняются сигналы протонов фрагмента фумаропимаровой кислоты и появляются дополнительно сигналы протонов арильного радикала амидной группы – $6.78\text{--}7.66$ м.д. ($\text{H}_{\text{аром}}$). В ЯМР ^{13}C спектрах соединений **2ж, з** число сигналов соответствует числу атомов углерода в амидах фумаропимаровой кислоты. В масс-спектрах полученных соединений **2a–з** присутствует пик молекулярного иона $[M+1]^+$.

Синтезированные соединения перспективны для исследований их в качестве допантов жидких кристаллов, потенциальных биологически активных соединений.

Экспериментальная часть

ИК спектры соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре Bruker Tensor 27 в таблетках KBr. Спектры ЯМР ^1H , ^{13}C сняты на спектрометре AVANCE 500 (500 МГц для ^1H и 125 МГц для ^{13}C) для растворов в CDCl_3 , химические сдвиги определяли относительно остаточного сигнала растворителя (7.27 м.д. в ^1H , 77.00 м.д. в ^{13}C для CDCl_3). Масс-спектры соединений получены на масс-спектрометре Accela с масс-детектором LCQ Fleet в режиме химической ионизации (APCI) с детектированием положительных ионов. Элементный анализ выполнен на приборе VARIO Micro Cube CHNS-анализатор.

Температуры плавления определяли на приборе OptiMelt Stanford Research Systems MPA 100.

Протекание реакции контролировали методом ТСХ на пластинках с силикагелем 60 F₂₅₄ (Merck Art. 7734).

Исходные анилид **1a** и пиперидиниламид **1b** фумаропимаровой кислоты получали по методике [6].

Триамиды фумаропимаровой кислоты 2a–з (общая методика). К раствору 0.50 ммоль анилида **1a** или пиперидиниламида фумаропимаровой кислоты **1b**, 1.50 ммоль ароматического амина, 1.50 ммоль (0.012 мл) пиридина в 10 мл абсолютного тетрагидрофурана добавляли 1.5 ммоль (0.95 г 50 %-ого раствора в диметилформамиде) ангидрида пропанфосфоновой кислоты ((CH₃CH₂CH₂P(O)O)₃, ТЗР)) и перемешивали при 55 °С в течение 24 ч. Растворитель отгоняли, к остатку добавляли 20 мл CHCl₃, промывали 10 %-ным раствором HCl (2×10 мл), водой (3×10 мл), сушили Na₂SO₄ и растворитель отгоняли. Амиды **2a–з** очищали колоночной хроматографией, элюент гексан-этилацетат, 2:1.

(1R,4aR,11R,12S)-N¹-фенил-N¹¹,N¹²-бис(4-метоксифенил)-7-изопропил-1,4a-диметил-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этановфенантрен-1,11,12-дикарбоксамид (2a). Выход 0.186 г (52.8 %), т. пл. 130–132 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д.: 0.66 с (3H, H²⁰), 1.06 м (1H), 1.14 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.15 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.29 с (3H, H¹⁸), 1.30 м (1H), 1.36–1.58 м (8H), 1.81–1.90 м (2H), 1.97 м (1H), 2.05 м (1H), 2.46–2.53 м [2H, (CH₃)₂CH, H¹⁵], 2.77 д (1H, H¹⁶, J 6.5 Гц), 2.95 уш.с (1H, H¹²), 3.75 с [3H, CH₃O], 3.79 с [3H, CH₃O], 5.60 уш.с (1H, H¹⁴), 6.80 д (2H_{аром}, J 9.0 Гц), 6.86 д (2H_{аром}, J 9.0 Гц), 7.11 м (1H_{аром}), 7.30–7.38 м (4H_{аром}), 7.44 м (2H_{аром}), 7.49 с (1H, NH), 7.53 м (2H_{аром}), 7.75 с (1H, NH), 7.78 с (1H, NH). ИК спектр, ν, см⁻¹: 3337, 2924, 2855, 1658, 1511, 1439, 1300, 1244, 1173, 1033, 828, 754. Масс-спектр, m/z: 704.5 [M+1]⁺. Найдено, %: C 75.22; H 7.67; N 5.78. C₄₄H₅₃N₃O₅. Вычислено, %: C 75.08; H 7.59; N 5.97.

(1R,4aR,11R,12S)-N¹-фенил-N¹¹,N¹²-бис(4-этоксифенил)-7-изопропил-1,4a-диметил-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этановфенантрен-1,11,12-дикарбоксамид (2б). Выход 0.163 г (44.7 %), т. пл. 158–160 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д.: 0.68 с (3H, H²⁰), 1.08 м (1H), 1.15 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.16 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.30 с (3H, H¹⁸), 1.32 м (1H), 1.33–1.45 м (9H), 1.48–1.67 м (5H), 1.83–1.92 м (2H), 2.00 м (1H), 2.09 м (1H), 2.47–2.55 м [2H, (CH₃)₂CH, H¹⁵], 2.72 д (1H, H¹⁶, J 6.5 Гц), 2.99 уш.с (1H, H¹²), 3.70 кв [2H, CH₂O, J 7.0 Гц], 4.02 кв [2H, CH₂O, J 7.0 Гц], 5.62 уш.с (1H, H¹⁴), 6.80 д (2H_{аром}, J 9.0 Гц), 6.86 д (2H_{аром}, J 9.0 Гц), 7.11 м (1H_{аром}), 7.29–7.34 м (4H_{аром}), 7.43–7.47 м (4H_{аром}), 7.52 м (2H_{аром}), 7.77 с (1H, NH). ИК спектр, ν, см⁻¹: 3354, 2927, 2868, 1661, 1599, 1511, 1438, 1309, 1235, 1171, 1047, 825, 755. Масс-спектр, m/z: 732.5 [M+1]⁺. Найдено, %: C 75.22; H 7.67; N 5.78. C₄₆H₅₇N₃O₅. Вычислено, %: C 75.48; H 7.85; N 5.74.

(1R,4aR,11R,12S)-N¹¹,N¹²-ди-п-толил-7-изопропил-1,4a-диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)-1, 3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этановфенантрен-11,12-дикарбоксамид (2в). Выход 0.164 г (49.7 %), т. пл. 114–116 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д.: 0.67 с (3H, H²⁰), 0.90 м (1H), 1.07 м (1H), 1.15 д [3H,

(CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.17 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.22 с (3H, H¹⁸), 1.35–1.65 м (15H), 1.95–2.05 м (2H), 2.11 м (1H), 2.30 с (CH₃Ar), 2.32 с (CH₃Ar), 2.49–2.55 м [2H, (CH₃)₂CH, H¹⁵], 2.72 д (1H, H¹⁶, J 6.5 Гц), 3.00 уш.с (1H, H¹²), 3.50–3.64 м [4H, N(CH₂)₂], 5.67 уш.с (1H, H¹⁴), 7.08–7.14 м (4H_{аром}), 7.32 д (2H_{аром}, J 8.0 Гц), 7.43 (2H_{аром}, J 8.0 Гц), 7.56 с (1H, NH), 7.93 с (1H, NH). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3310, 2931, 2865, 1665, 1600, 1516, 1445, 1405, 1314, 1247, 1033, 817. Масс-спектр, m/z : 664.6 [M+1]⁺. Найдено, %: C 77.38; H 8.60; N 6.71. C₄₇H₅₇N₃O₃. Вычислено, %: C 77.79; H 8.65; N 6.33.

(1R,4aR,11R,12S)-N¹¹,N¹²-бис(4-пентилфенил)-7-изопропил-1,4a-диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)-1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2г). Выход 0.155 г (40.0 %), т. пл. 103–105 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ , м.д.: 0.67 с (3H, H²⁰), 0.88 м (6H, 2CH₂CH₃), 0.92 м (1H), 1.08 м (1H), 1.15 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.17 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.22 с (3H, H¹⁸), 1.25–1.78 м (23H), 1.81–2.10 м (6H), 2.02–2.16 м (1H), 2.48–2.60 м [6H, (CH₃)₂CH, H¹⁵, 2CH₂Ar], 2.72 д (1H, H¹⁶, J 6.5 Гц), 3.01 уш.с (1H, H¹²), 3.52–3.64 м [4H, N(CH₂)₂], 5.68 уш.с (1H, H¹⁴), 7.10–7.14 м (4H_{аром}), 7.33 д (2H_{аром}, J 8.5 Гц), 7.45 (2H_{аром}, J 8.0 Гц), 7.56 с (1H, NH), 7.93 с (1H, NH). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3314, 2928, 2856, 1665, 1599, 1517, 1410, 1315, 1247, 1182, 1010, 836. Масс-спектр, m/z : 776.7 [M+1]⁺. Найдено, %: C 78.20; H 7.69; N 2.58. C₅₁H₇₃N₃O₃. Вычислено, %: C 78.92; H 9.48; N 5.41.

(1R,4aR,11R,12S)-N¹¹,N¹²-ди([1,1'-бифенил]-4-ил)-7-изопропил-1,4a-диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)- 1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2д). Выход 0.167 г (42.3 %), т. пл. 161–163 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ , м.д.: 0.69 с (3H, H²⁰), 0.92 м (1H), 1.11 м (1H), 1.18 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.19 д [3H, (CH₃)₂CH, J 6.5 Гц], 1.24 с (3H, H¹⁸), 1.35–1.74 м (15H), 1.95–2.03 м (2H), 2.15 м (1H), 2.52–2.59 м [2H, (CH₃)₂CH, H¹⁵], 2.81 д (1H, H¹⁶, J 6.5 Гц), 3.04 уш.с (1H, H¹²), 3.52–3.64 м [4H, N(CH₂)₂], 5.71 уш.с (1H, H¹⁴), 7.32–7.35 м (2H_{аром}), 7.40–7.46 м (5H_{аром}), 7.53–7.60 м (10H_{аром}), 7.66 д (1H_{аром}, J 8.5 Гц), 7.76 с (1H, NH), 8.07 с (1H, NH). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3422, 2929, 2862, 1667, 1596, 1524, 1486, 1404, 1315, 1271, 1190, 839, 762. Масс-спектр, m/z : 788.6 [M+1]⁺. Найдено, %: C 80.21; H 7.95; N 5.74. C₅₃H₆₁N₃O₃. Вычислено, %: C 80.78; H 7.80; N 5.33.

(1R,4aR,11R,12S)-N¹¹,N¹²-бис(4-этоксифенил)-7-изопропил-1,4a-диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)- 1,3,4,4a,4b,5,6,9,10,10a-декагидро-2H-8a,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2е). Выход 0.177 г (48.3 %), т. пл. 167–169 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ , м.д.: 0.66 с (3H, H²⁰), 0.89 м (1H), 1.07 м (1H), 1.14 д [3H, (CH₃)₂CH, J 7.0 Гц], 1.15 д [3H, (CH₃)₂CH, J 7.0 Гц], 1.22 с (3H, H¹⁸), 1.34–1.68 м (22H), 1.91–1.99 м (2H), 2.10 м (1H), 2.48–2.56 м [2H, (CH₃)₂CH, H¹⁵], 2.72 д (1H, H¹⁶, J 6.5 Гц), 2.97 уш.с (1H, H¹²), 3.50–3.64 м [4H, N(CH₂)₂], 3.96–4.04 м (4H, 2CH₂O), 5.65 уш.с (1H, H¹⁴), 6.78–6.87 м (4H_{аром}), 7.33 д (2H_{аром}, J 9.0 Гц), 7.43 (2H_{аром}, J 9.0 Гц), 7.56 с (1H, NH), 7.93 с (1H, NH). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3433, 2933, 1664, 1601, 1511, 1413, 1302, 1244, 1117, 1048, 826. Масс-спектр, m/z : 724.6 [M+1]⁺. Найдено, %: C 74.24; H 8.57; N 5.35. C₄₅H₆₁N₃O₅. Вычислено, %: C 74.65; H 8.49; N 5.80.

(1*R*,4*aR*,11*R*,12*S*)-*N*¹¹,*N*¹²-бис(4-феноксифенил)-7-изопропил-1,4а-диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)- 1,3,4,4а,4б,5,6,9,10,10а-декагидро-2*H*-8а,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2ж). Выход 0.244 г (59.4 %), т. пл. 105–107 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д.: 0.68 с (3H, H²⁰), 0.91 м (1H), 1.12 м (1H), 1.16 д [3H, (CH₃)₂CH, *J* 7.0 Гц], 1.17 д [3H, (CH₃)₂CH, *J* 7.0 Гц], 1.23 с (3H, H¹⁸), 1.33–1.75 м (15H), 1.83–2.02 м (2H), 2.13 м (1H), 2.50–2.56 м [2H, (CH₃)₂CH, H¹⁵], 2.76 д (1H, H¹⁶, *J* 6.5 Гц), 3.01 уш.с (1H, H¹²), 3.50–3.64 м [4H, N(CH₂)₂], 5.68 уш.с (1H, H¹⁴), 6.91–7.02 м (8H_{аром}), 7.09 м (8H_{аром}), 7.28–7.35 м (4H_{аром}), 7.41 м (2H_{аром}), 7.53 м (2H_{аром}), 7.62 с (1H, NH), 7.99 с (1H, NH). Спектр ЯМР ¹³C, δ, м.д.: 16.42, 17.32, 18.86, 20.68, 22.14, 23.26, 24.75, 26.22, 32.84, 34.78, 35.64, 36.83, 37.25, 38.11, 41.40, 46.07, 47.06, 49.97, 51.60, 56.02, 58.11, 115.33, 117.19, 118.26, 119.72, 121.17, 121.58, 121.66, 123.00, 124.24, 129.45, 129.67, 133.03, 133.64, 150.52, 153.28, 153.43, 157.60, 171.18, 173.09, 177.17. ИК спектр, ν, см⁻¹: 3408, 2932, 2864, 1664, 1591, 1507, 1488, 1408, 1226, 1013, 851. Масс-спектр, *m/z*: 820.6 [M+1]⁺. Найдено, %: С 77.20; Н 7.87; N 5.41. C₅₃H₆₁N₃O₅. Вычислено, %: С 77.62; Н 7.50; N 5.12.

(1*R*,4*aR*,11*R*,12*S*)-*N*¹¹,*N*¹²-бис(4-бромфенил)-7-изопропил-1,4а-диметил-1-(пиперидин-1-карбонил)-1,3,4,4а,4б,5,6,9,10,10а-декагидро-2*H*-8а,6-этанофенантрен-11,12-дикарбоксамид (2з). Выход 0.151 г (38.1 %), т. пл. 158–160 °С. Спектр ЯМР ¹H, δ, м.д.: 0.66 с (3H, H²⁰), 0.89 м (1H), 1.08 м (1H), 1.15 д [6H, (CH₃)₂CH, *J* 7.0 Гц], 1.23 с (3H, H¹⁸), 1.34–1.73 м (15H), 1.80–1.97 м (2H), 2.06 м (1H), 2.49–2.55 м [2H, (CH₃)₂CH, H¹⁵], 2.74 д (1H, H¹⁶, *J* 6.5 Гц), 2.97 уш.с (1H, H¹²), 3.50–3.64 м [4H, N(CH₂)₂], 5.64 уш.с (1H, H¹⁴), 7.35 д (2H_{аром}, *J* 9.0 Гц), 7.39 (2H_{аром}, *J* 9.0 Гц), 7.42–7.47 м (4H_{аром}), 7.70 с (1H, NH), 7.98 с (1H, NH). Спектр ЯМР ¹³C, δ, м.д.: 16.43, 17.29, 18.72, 20.63, 20.69, 22.16, 23.19, 24.73, 26.19, 32.79, 34.78, 35.81, 36.84, 37.24, 38.10, 41.44, 45.97, 47.03, 50.05, 51.60, 55.90, 57.95, 116.79, 116.96, 121.40, 121.45, 124.22, 131.91, 136.52, 137.11, 150.42, 171.25, 173.14, 177.32. ИК спектр, ν, см⁻¹: 3305, 2930, 2856, 1668, 1591, 1529, 1489, 1393, 1307, 1245, 1175, 1072, 1008, 825. Масс-спектр, *m/z*: 794.4 [M+1]⁺. Найдено, %: С 61.78; Н 6.70; N 5.49. C₄₁H₅₁Br₂N₃O₃. Вычислено, %: С 62.05; Н 6.48; N 5.29.

Литература

1. Halbrook, N. J. Preparation and some of the properties of trans-6,14-Dihydrolevopimaric-6,14-endo-α,β-succinic Acid / N. J. Halbrook, R. V. Lawrence // J. Am. Chem. Soc. – 1958. – Vol. 80. – P. 368–370.
2. Wiyono, B. Maleo- and Fumaropimaric Acids Synthesized from Indonesian Pinus merkusii Rosin and Their Sizing Properties / B. Wiyono, S. Tachibana // Pak. J. Biol. Sci. – 2008. – Vol. 11. – P. 1884–1892.
3. Wiyono, B. Reaction of abietic acid with maleic anhydride and fumaric acid and attempts to find the fundamental component of fortified rosin / B. Wiyono, S. Tachibana, D. Tinambunan // Pak. J. Biol. Sci. – 2007. – Vol. 10. – P. 1588–1595.
4. Lee, J. S. Synthesis of acrylic rosin derivatives and application as negative photoresist / J. S. Lee, S. I. Hong // Eur. Polym. J. – 2002. – Vol. 38. – P. 387–392.
5. Zalkow, L. H. Terpenes. XVII. Studies on the ozonolysis of methyl maleopimarate and the epoxidation of trimethyl maleopimarate and fumaropimarate / L. H. Zalkow, M. V. Kulkarni, N. N. Girotra // J. Org. Chem. – 1965. – Vol. 30. – P. 1679–1681.

6. Бей, М. П. Синтез транс-1,2-дикарбоновых кислот из моноамидов малеопимаровой кислоты / М. П. Бей, А. П. Ювченко // Изв. НАН Беларуси. – Сер. хим. наук. – 2010. – № 3. – С. 84–87.
7. Производные левопимаровой кислоты в синтезе хиральных фосфорорганических лигандов декагидрофенантренового ряда / А. Г. Толстиков [и др.] // ЖОрХ. – 2001. – Т. 37. – С. 1193–1207.
8. Properties of Bio-based Epoxy Resins from Rosin with Different Flexible Chains / D. Lianli [et al.] // Ind. Eng. Chem. Research. – 2013. – Vol. 52. – P. 13233–13240.
9. Song, X. Synthesis and characterization of triacylisocyanate of fumaropimaric acid / X. Song, Y. Zhou // Huaxue Shiji. – 2011. – Vol. 33. – P. 445–447.
10. Конев, В. Н. Синтез нового оптически чистого хирального диамина из левопимаровой кислоты / В. Н. Конев, Т. Б. Хлебникова, З. П. Пай // Химия в интересах устойчивого развития. – 2011. – Т. 19. – С. 165–168.
11. Synthesis and enantiomeric recognition ability of 22-crown-6 ethers derived from rosin acid and BINOL / H. Wang [et al.] // Tetrahedron: Asymmetry. – 2011. – Vol. 22. – P. 381–386.
12. Synthesis and properties of novel rosin-based water-borne polyurethane / X. Xu [et al.] // Polymer International. – 2011. – Vol. 60. – P. 1521–1526.
13. Glovsky, M. M. Inhibition of guinea pig complement by maleopimaric acid and other derivatives of levopimaric acid / M. M. Glovsky, E. L. Becker, N. J. Halbrook // J. Immunol. – 1968. – Vol. 100. – P. 979–990.
14. Glovsky, M. M. Role of complement in guinea pig skin allograft rejection: 1. Effect of cobra venom C3 inactivator and fumaropimaric acid on rejection / M. M. Glovsky, P. A. Ward, H. H. Fudenberg // Clin. Immunol. Immunopat. – 1973. – Vol. 1. – P. 165–172.
15. Tanaka, R. Cancer chemopreventive activity of “rosin” constituents of Pinus spez. and their derivatives in two-stage mouse skin carcinogenesis test / R. Tanaka, H. Tokuda, Y. Ezaki // Phyto-medicine. – 2008. – Vol. 15. – P. 985–992.
16. Glanzer, J. G. Small molecule inhibitor of the RPA70 N-terminal protein interaction domain discovered using in silico and in vitro methods / J. G. Glanzer, S. Liu, G. G. Oakley // Bioorg. Med. Chem. – 2011. – Vol. 19. – P. 2589–2595.
17. A small molecule directly inhibits the p53 transactivation domain from binding to replication protein A / J. G. Glanzer [et al.] // Nucleic Acids Res. – 2013. – Vol. 41. – P. 2047–2059.
18. Хиральная жидкокристаллическая композиция / А. А. Муравский [и др.] // Патент РБ № 21021. – 2017.
19. Новые амиды и имидоамиды малеопимаровой кислоты в качестве хиральных допантов для нематических жидкокристаллических композиций / М. П. Бей [и др.] // Журнал общей химии. – 2018. – Т. 88. – С. 273–278.
20. Синтез производных малео- и цитраконопимаровой кислот с мезогенными группами в качестве хиральных допантов ЖК-композиций / М. П. Бей [и др.] // Весці НАН Беларусі. – Сер. хім. навук. – 2020. – Т. 56. – С. 293–300.

СИНТЕЗ ЗАМЕЩЁННЫХ М-ТЕРФЕНИЛОВ ИЗ ХАЛКОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛИЗАТОРА $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$

Д. С. Мартинкевич, В. А. Тарасевич, А. В. Петкевич,
Е. Е. Шумская, Ж. В. Игнатович, А. А. Рогачев

Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: den13martinkevich@gmail.com

Аннотация: разработан метод синтеза композиционного магнитного церийсодержащего катализатора для реакции получения м-терфенилов непосредственно из халконов в одну стадию.

Ключевые слова: катализаторы, магнетит, диоксид церия, м-терфенилы, халконы.

Введение

Диоксид церия может использоваться в промышленности в качестве катализатора химических реакций, а также служить подходящей заменой ZnO и TiO_2 [1]. Использование такого катализатора в наноразмерной форме [2], позволит решить задачу увеличения выхода целевых продуктов, а также значительно сократит время реакции.

В настоящее время перспектива использования CeO_2 связана с возможностью его получения в виде наноразмерного порошка с высокоразвитой удельной активной поверхностью и хорошей диспергирующей / стабилизирующей способностью, что приводит к увеличению содержания каталитически активных компонентов в реакционной среде [3]. Известны исследования влияния размера нано- и микрочастиц диоксида церия на эффективность каталитических реакций при очистке сточных вод [4]. В [5] исследовано влияние легирования CeO_2 железом на каталитическую активность композита.

Катализаторы на основе Се обладают окислительно-восстановительными свойствами благодаря двум стабильным валентным состояниям: Се (III) и Се (IV); имеют способность накапливать / выделять кислород и его формы с высокой подвижностью с образованием лабильных кислородных вакансий. Это способствует образованию активных форм кислорода, участвующих в реакциях очистки сточных вод, проведении каталитических реакций при разложении / синтезе биологически активных веществ [5]. Изучена возможность получения эффективных катализаторов на основе CeO_2 с наполнителями / матрицами, которые обеспечивают увеличение удельной активной поверхности наноструктурированного диоксида церия и, тем самым, повышают эффективность процессов. В качестве матриц для наночастиц CeO_2 рассматриваются углеродные материалы, частицы оксидов металлов [6], пористые / мезопористые материалы [7].

Активно ведутся работы по исследованию композитов на основе церия и вспомогательных металлов, присутствие которых увеличивает каталитическую активность. В таких композитах церий можно использовать в качестве носителя, загружать на оксиды металлов или смешивать с ними. В литературе имеются данные о каталитических реакциях в присутствии CeO_2 для следующих веществ: кислоты и поллютанты: щавелевая кислота, фенольные кислоты, пировиноградная кислота, салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота, красители: метиленовый синий, прямой красный-23, родамин В, реактивный синий, биологически активные вещества, в том числе лекарственные препараты: диклофенак, катехол, сульфаметазин, безафибрат, тетрациклин, окситетрациклин.

В литературе наблюдается возросший интерес к *m*-терфенилам и их производным. Соединения проявляют антибактериальную и противогрибковую активность [8], некоторые из терфенилов являются антиоксидантами, иммунодепрессантами, антикоагулянтами, проявляют нейропротекторные свойства [9]. В литературе описан синтез производных *m*-терфенилов из халконов с помощью реакции циклоконденсации с 1,3-дикарбонильными соединениями [10]. На первой стадии проводят взаимодействие халконов с ацетоуксусным эфиром или ацетилацетоном с образованием циклогексенонов. На второй стадии получившийся циклогексенон окисляют под действием йода или хлорамина Т.

Материалы и методы

Синтез катализатора выполнялся в три стадии.

1. *Синтез наночастиц Fe_3O_4* . Были приготовлены два раствора: первый содержал 150 мМ FeSO_4 , 300 мМ FeCl_3 и 0,04 н. HCl , второй – 100 мМ солянокислый гидразин и 2,22 М аммиак. К охлажденному раствору 2 быстро добавляли аликвоту раствора 1. Полученные образцы подвергали ультразвуковой обработке в течение 60 минут.

2. *Покрывание НЧ магнетита TEOS (тетраэтил ортосиликат)*. НЧ магнетита диспергировали в этаноле и к полученному золю по каплям добавляли раствор TEOS в аммиаке. Реакцию проводили в течение 5 часов при 50 °С. Полученный осадок промывали при помощи магнитной сепарации для отделения фракции кремнийорганических немагнитных сфер.

3. *Синтез композита $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$* . К полученной суспензии $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})$ добавляли аликвоту 100 мМ раствора $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$. Ультразвуковая обработка проводилась в течение 1,5 часов.

Структурные особенности композита охарактеризованы методом сканирующей электронной микроскопии (SEM, Hitachi TM3030) с приставкой для энерго-дисперсионного анализа (ЭДА), рентгеноструктурным анализом (РФА, Bruker D8 ADVANCE) с использованием излучения $\text{Cu K}\alpha$ при углах 20-90° с шагом 0,05°. Магнитные характеристики композита $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$ исследовали на автоматическом вибромагнитометре (VSM, Cryogenic LTD) в маг-

нитных полях ± 1 Тл при температуре 300 К. Оптический размер частиц был получен с использованием анализатора размера частиц и дзета-потенциала ZETASIZER Nano ZS.

Катализ. Раствор 0,56 г (2,0 ммоль) (2Е)-1,3-дифенилпроп-2-ен-1-она, 0,253 мл (2,0 ммоль) ацетоуксусного эфира, 0,11 г (2,0 ммоль) гидроксида калия и 20 мг (0,05 ммоль) наноструктурированного катализатора в 20 мл ДМФА перемешивали при 110 °С 4,5 часа (контроль по ТСХ). В процессе реакции окраска смеси изменялась с прозрачной жёлтой до тёмно-коричневой. Остывшую смесь помещали над магнитом на сутки для осаждения катализатора. После этого раствор аккуратно декантировали и смешивали с 50 мл дистиллированной воды, добавляли разбавленную соляную кислоту до слабокислой реакции. Смесь экстрагировали диэтиловым эфиром (4×25), объединённые органические фракции промывали дистиллированной водой (1×30), сушили над безводным CaCl_2 и упаривали досуха, взвешивали. Сырой продукт очищали на колонке из силикагеля, используя элюент бензол + 2,5 % ацетона. Отработанный катализатор промывали ДМФА и сушили на воздухе. Использованные в работе реагенты имели квалификацию «чистые» и «химически чистые». Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C записаны на спектрометре Bruker Avance-500 в $\text{DMSO}-d_6$, внутренний стандарт – ТМС, рабочая частота 500 МГц для ^1H и 125 МГц для ^{13}C . УФ спектры записывались на спектрофотометре Solar CM2203.

Результаты и обсуждение

Результаты структурных, морфологических, магнитных исследований представлены на рис. 1. Композит $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$ состоит из наноразмерных частиц. Разрешение СЭМ-изображения недостаточно для определения размера частиц (однако можно установить, что средний размер менее 100 нм). В растворе частицы композита образуют конгломераты; методом ДРС установлено, что их средний гидродинамический диаметр – 243 нм, величина ζ -потенциала составляет -28,2 мВ.

На спектрах РФА присутствуют как пики магнетита, так и диоксида церия. Оба оксида имеют кубическую структуру с пространственными группами Fe_3O_4 – Fd-3m(227), CeO_2 – Fm-3m(225), соответственно. Степень кристалличности образца составляет 43 %. Кроме того, слабая интенсивность спектра и гало в области 10–30° свидетельствует о присутствии большого количества аморфной фазы в образце. Соотношение фаз составляет: Fe_3O_4 – 58,6 %, CeO_2 – 41,4 %. ЭДА анализ указывает на присутствие магнетита, диоксида церия, TEOS: содержание кремния составляет 26,3 мас.%, содержание остальных элементов: Fe 27,9, Ce 10,7, O 31,7, C 3,4 мас. %.

Магнитные характеристики оценены как: коэрцитивная сила – 8 Э, намагниченность насыщения – 28,3 ему/г, остаточная намагниченность – 1,2 ему/г, прямоугольность петель гистерезиса – 0,042, что типично для наноструктурированного порошка магнетита (намагниченность насыщения до 60 ему/г)

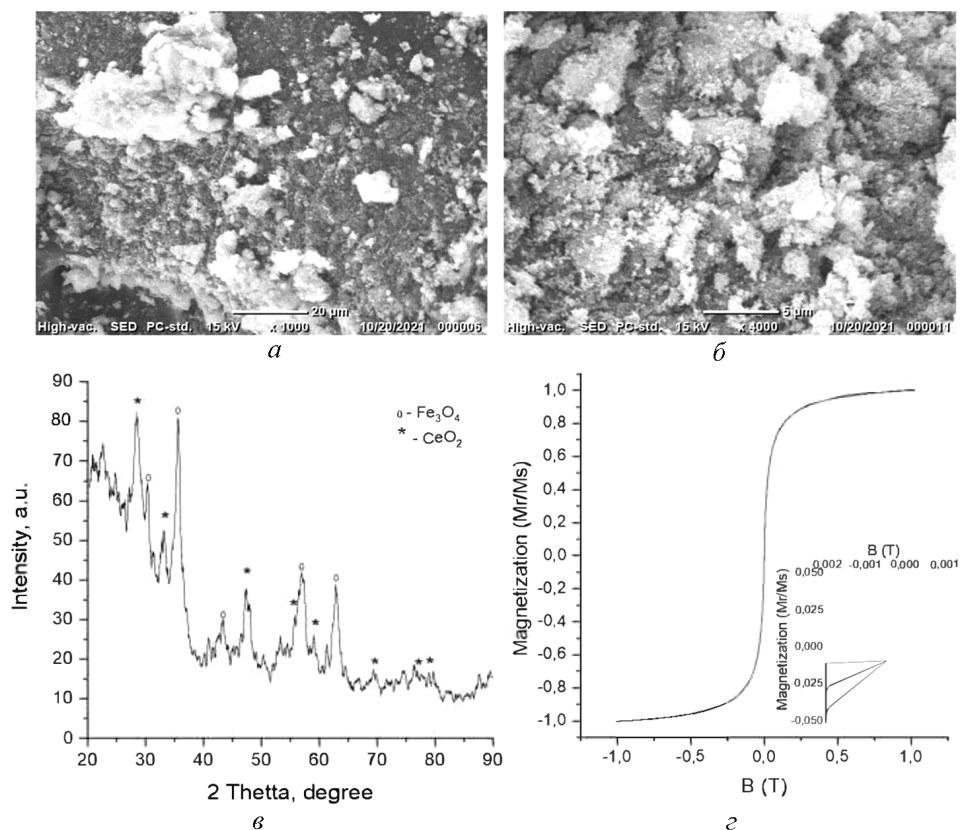


Рис. 1. Композит $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$: СЭМ-изображения при различном увеличении (а, б); рентгено-фазовый анализ (в); петля гистерезиса (г)

с примесью немагнитной составляющей TEOS, CeO_2 . Массовое соотношение магнитной / немагнитной фазы 1:2. Магнитные параметры подтверждают изменение структуры магнетита в процессе 2-й и 3-й стадий синтеза, приближая характеристики частиц магнетита к суперпарамагнитным.

Демонстрация каталитической активности проводилась на примере реакции циклоконденсации халкона с ацетоуксусным эфиром, приводящей к образованию *m*-терфенила **3** (рис. 2). Реакция протекает через образование промежуточного продукта – циклогексенона **2** [10].

Халкон **1** перемешивали в ДМФА с ацетоуксусным эфиром в присутствии катализатора и гидроксида калия при 110 °C в течение 4,5 часов. Полученный сырой продукт очищали методом колоночной хроматографии на силикагеле. В результате реакции был получен *m*-терфенил **3** с выходом 11,8 %. Строение продукта реакции подтверждали с помощью ЯМР-спектроскопии и УФ-спектроскопии (рис. 3).

Спектры ЯМР исходного раствора и продуктов реакции имеет следующие полосы:

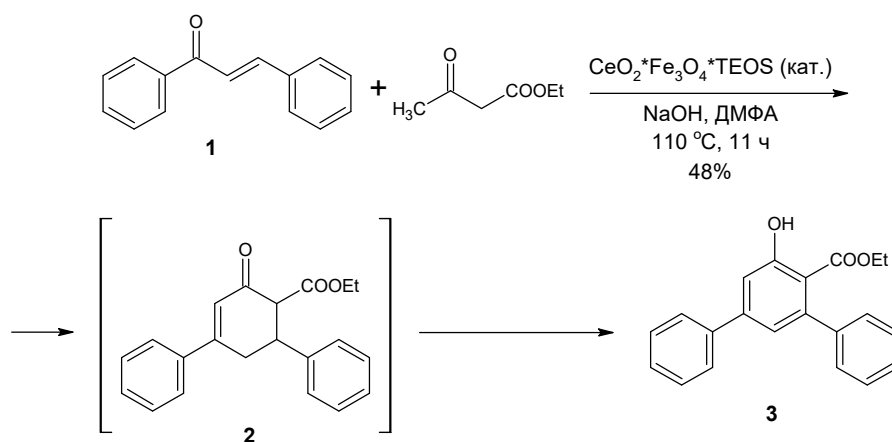


Рис. 2. Схема исследуемой реакции

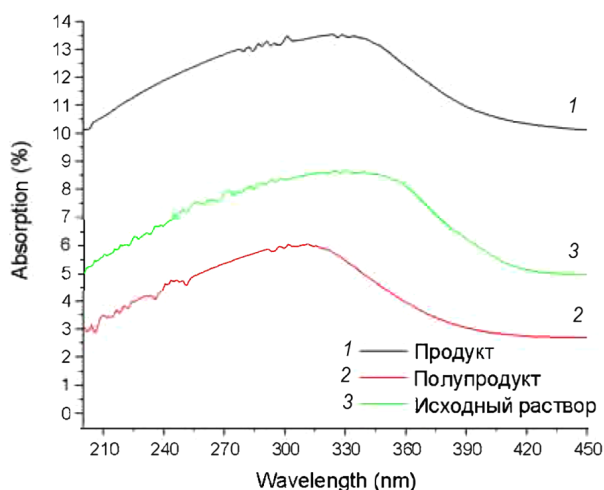


Рис. 3. Спектры поглощения исходного вещества, полупродукта и продукта реакции

Этил 2-оксо-4,6-дифенилциклогекс-3-ен-1-карбоксилат 2. Спектр ^1H ЯМР ДМСО- d_6 (δ , м.д.): 0.945 t(3H, CH_3), 3.031 dd(1H, CH-H), 3.153 ddd(1H, CH-H), 3.675 td(1H, CH- CO_2Et), 3.935 m(2H, CH_2/Et), 4.144 d(1H, CH-Ph), 6.579 d(1H, =CH), 7.281 m(1H, HAr), 7.363 t(2H, HAr), 7.448–7.482 m(5H, HAr), 7.739 dd(2H, HAr). Спектр ^{13}C ЯМР ДМСО- d_6 (δ , м.д.): 14.3 (CH_3), 35.8 (CH_2), 44.4 (CH-Ph), 59.3 (CH- CO_2Et), 60.4 (CH_2/Et), 123.4, 126.9 (CAr), 127.6 (C = C), 128.1, 128.9, 129.3, 130.9, 137.8, 142.0 (CAr), 159.8 (C = C-Ph), 169.8 (CO_2Et), 194.8 (C = O).

Этил 5'-гидрокси-1,1':3',1''-терфенил-4'-карбоксилат 3. Спектр ^1H ЯМР ДМСО- d_6 (δ , м.д.): 0.974 t(3H, CH_3/Et), 0.054 q(2H, CH_2/Et), 7.098 d(1H, HAr), 7.188 d(1H, HAr), 7.371-7.450 m(6H, HAr), 7.499 t(2H, HAr), 7.682 d(2H, HAr),

10.257 s(1H, OH). Спектр ^{13}C ЯМР ДМСО- d_6 (δ , м.д.): 14.1 (CH_3), 60.9 (CH_2), 119.2, 120.6, 127.3, 128.0, 128.5, 128.8, 129.0, 129.4, 129.5, 139.9, 140.6, 141.7, 143.1, 144.5, 155.7 (CAr), 168.0 (C = O).

Спектры ЯМР свидетельствуют о полноте протекания реакции циклоконденсации и образовании *m*-терфенила.

В УФ-спектрах поглощения продукта реакции наблюдается широкая интенсивная полоса поглощения в диапазоне 270–340 нм. При этом есть зависимость положения максимума от концентрации продукта, при увеличении концентрации максимум сдвигается в длинноволновую область. В спектрах исходного вещества и полупродукта дополнительно наблюдается слабоинтенсивная полоса поглощения в области 200–250 нм, наиболее отчетливо проявляющаяся в полупродукте, что соответствует литературным данным [11], [12]. Метод УФ-спектроскопии может быть использован в качестве экспресс-метода анализа протекания реакции.

Таким образом, применение наноструктурированного катализатора на основе CeO_2 позволяет получать *m*-терфенилы непосредственно из халконов за одну синтетическую стадию.

Выводы

Разработан эффективный метод синтеза и получен композит $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$, содержащий до 30 % CeO_2 . Установлено, что композиты обладают ферромагнитными свойствами, характерными для магнетита с немагнитными примесями. У полученного композита $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{TEOS})\text{CeO}_2$, благодаря формированию защитной оболочки TEOS, значительно снижается деградация частиц магнетита. Композит обладает каталитической активностью в реакции циклоконденсации: взаимодействие халконов с ацетоуксусным эфиром в щелочной среде в присутствии полученного композита приводит к образованию производных *m*-терфенила.

Работа выполнена в рамках проекта БРФФИ X21MC-006 «Новый катализатор на основе наночастиц CeO_2 , $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{CeO}_2$ и модифицированных ими полимерных мембран для синтеза пиримидинов – полифункциональных блокков-синтонов в полном синтезе потенциальных противоопухолевых соединений».

Литература

1. Structural, morphological, optical and gas sensing properties of nanocrystalline ceria thin films / P. Nagaraju [et al.] // Materials Today: Proceedings. – 2016. – Vol. 3, № 10 – P. 4009–4018.
2. Mitsudome, T. Advanced Core – Shell Nanoparticle Catalysts for Efficient Organic Transformations / T. Mitsudome, K. Kaneda // The European Society Journal for Catalysis. – 2013. – Vol. 5, № 7. – P. 1681–1691.
3. Improvement of Activity and SO_2 Tolerance of Sn-Modified MnO_x – CeO_2 Catalysts for NH_3 – SCR at Low Temperatures / H. Chang [et al.] // Environmental Science & Technology systematically – 2013. – Vol. 47. – P. 5294–5301.

4. Detoxification of Olive Mill Wastewaters by Fenton's Process / E. Domingues [et al.] // Catalysts. – 2018. – Vol. 8. – P. 662–679.
5. Fe doped CeO₂ nanosheets as Fenton-like heterogeneous catalysts for degradation of salicylic acid / W. Wang [et al.] // Chemical Engineering Journal. – 2017. – Vol. 333. – P. 226–239.
6. Fabrication of novel Nd₂O₃/ZnO-GO nanocomposite : An efficient photocatalyst for the degradation of organic pollutants / M. Arunpandian [et al.] // Colloids and Surfaces A. – 2019. – Vol. 567. – P. 213–227.
7. Synthesis of cerium-doped MCM-41 for ozonation of p-chlorobenzoic acid in aqueous solution / J. Bing [et al.] // Applied Catalysis B: Environmental. – 2012. – Vol. 115–116. – P. 16–24.
8. Synthesis, Characterization, and Biological Evaluation of Some New Functionalized Terphenyl Derivatives / S. Samshuddin [et al.] // International Journal of Medicinal Chemistry. – 2012. – Vol. 2012. – P. 1–13.
9. Liu, J. K. Natural terphenyls: Developments since 1877 / J. K. Liu // Chemical Reviews. – 2006. – Vol. 106. – № 6. – P. 2209–2223.
10. Samshuddin, S. Ethyl 4,4-difluoro-5'-hydroxy-1,1':3',1'-terphenyl-4'-carboxylate / S. Samshuddin, B. Narayana, B. K. Sarojini // MolBank. – 2011. – Vol. 2011. – № 4.
11. Antioxidants as molecular probes: Structurally novel dihydro-m-terphenyls as turn-on fluorescence chemodosimeters for biologically relevant oxidants / V. González-Ruiz [et al.] // Antioxidants. – 2020. – Vol. 9, № 7. – P. 1–16.
12. Chalcone synthesis, properties and medicinal applications: a review / A. Rammohan [et al.] // Environmental Chemistry Letters. – 2020. – Vol. 18, № 2. Springer. – P. 433–458.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ

Е. В. Авдеева¹, А. В. Петкевич¹, Е. Е. Шумская¹, Н. В. Дудчик²,
Х. Э. Юнусов³, А. А. Рогачев¹, В. Е. Агабеков¹

¹Институт химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси,
220084, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины 36

²Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»,
220012 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая 8

³Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан,
700128, Узбекистан, г. Ташкент, ул. А. Кадыри 76,
e-mail: avdeeva.katerina86@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены модифицированные полимерные нетканые материалы марки Aquasrip и хлопчатобумажные ткани (артикул 10302222) с композиционными покрытиями с заданными адсорбционными и антибактериальными свойствами, сформированные рас-
творным методом и методом электронно-лучевого диспергирования.

Ключевые слова: нетканые полимерные материалы, хлопчатобумажные ткани, карбоксилметилцеллюлоза, электронно-лучевое диспергирование, оксид цинка, октенидин дигидрохлорид, политетрафторэтилен, эффективность воздушной фильтрации, антибактериальные свойства.

Методы модифицирования поверхности нетканых материалов условно можно разделить на растворные – жидкостное распыление, вымачивание, электрохимическое осаждение, золь-гель и др., и методы, не требующие использования растворителей, – плазмохимические методы, магнетронное распыление, осаждение из газовой фазы, резистивное испарение, радиационная модификация и др. [1].

Растворные методы наиболее просты и масштабируемы, однако модифицирующие слои, формируемые в этом случае, имеют низкую адгезию по отношению к подложке, а для получения устойчивых покрытий требуются дополнительные приемы: введение полимерного удерживающего слоя, применение композиционных составов, химическая активация поверхности волокон, температурная обработка и т.д., способствующие постепенному высвобождению действующего компонента. Метод электро-лучевого диспергирования (ЭЛД) обеспечивает хорошую адгезию, позволяет контролируемо изменять морфологию волокон, а также дает возможность работать с широким классом активных веществ и контролировать концентрацию действующего компонента [2, 3].

В качестве модифицирующих покрытий используются органические антибактериальные компоненты (дезинфицирующие средства, содержащие хлоридные, фосфатные, нитратные комплексы, антибиотики, биополимеры, полиэлектролиты), неорганические вещества (металлы, соли, оксиды) и полимеры.

Барьерные свойства материалов могут быть улучшены путем формирования покрытий с высокогидрофобными и электретыными свойствами (политетрафторэтилен, поливинилденфторид и др.) [4].

Модифицирующие слои, содержащие наночастицы металлов и оксидов успешно применяются при производстве изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения [5]. Было продемонстрировано, что бактерицидный эффект наночастиц зависит от их размера, формы, морфологии, состава и стабильности [6]. Бактерицидное и бактериостатическое действие в основе целлюлозных биоматериалов и продуктов их переработки может происходить за счет включения ионов серебра в их структуру путем образования координационных связей [7].

Рассмотрены модифицирующие компоненты: октенидин дигидрохлорид (OCD), оксид цинка (ZnO), политетрафторэтилен (PTFE), натрий карбоксиметилцеллюлоза с осажденными частицами серебра.

Нанесение модифицирующих покрытий на поверхность материалов производилось раствором методом с использованием двухстадийной обработки. На первой стадии материал обрабатывали водно-спиртовыми растворами ZnO, OCD. На второй стадии проводили закрепление активных компонентов ПЭГ. Модифицирование материалов PTFE, ZnO, OCD методом ЭЛД в вакууме. Антибактериальную активность образцов нетканых полимерных материалов изучали в условиях прямого контакта со стандартизованными тест-культурами на поверхности агаровой среды в соответствии с [8].

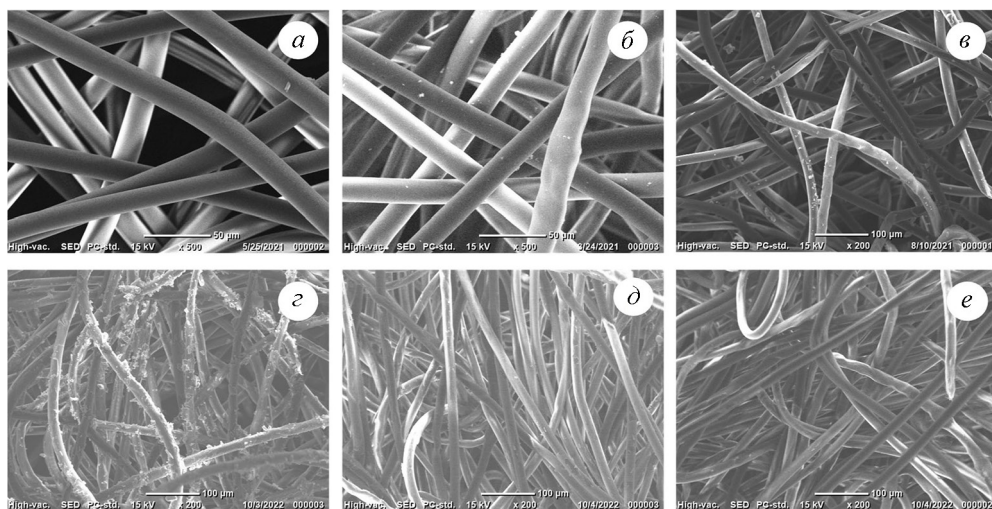
Образцы испытуемого материала помещали на двухслойные агаровые пластинки. Нижний слой состоял из питательной среды, лишенной бактерий, а верхний слой был инокулирован штаммами условно-патогенных бактерий *E. coli* ATCC 11229, *S. aureus* ATCC 6538, *K. pneumoniae* ATCC 13883. Текстильный материал испытывался с обеих сторон. Уровень антибактериальной активности оценивался исследованием степени роста бактерий в зоне контакта между агаром и испытуемым образцом и при наличии подавления бактерий вокруг образца. Вычисляли ширину зоны подавления роста бактерий, мм, по формуле:

$$H = \frac{D - d}{2}, \quad (1)$$

где D – общий диаметр испытуемого образца и зоны подавления, мм; d – диаметр испытуемого образца, мм.

Растворный метод распределяет модифицирующие компоненты во внутренних слоях материала (см. рисунок, б, в). Метод ЭЛД позволяет наносить модифицирующие покрытия на поверхность волокон Aquaspin (см. рисунок, г, д, е),

Модифицирование Aquaspin OCD способствовало снижению краевого угла смачивания (КУС) с $141,3 \pm 2,5^\circ$ до менее 5° и эффективности воздушной фильтрации (ЭВФ) с 78,3 % до 53,5 %. Модифицированные материалы проявляли антибактериальный эффект в отношении штаммов *St. aureus*, *E. coli* и *Kl. pneumoniae*.



СЭМ-изображения исходного Aquaspun (а); Aquaspun, модифицированного растворным методом: OCD (б); ZnO (в); Aquaspun, модифицированного методом ЭЛД: OCD (г); ZnO (д); PTFE (е)

Изменение показателей КУС и ЭФВ модифицированных и исходных материалов ZnO было незначительным. Обработка материалов оксидом цинка способствовала проявлению минимального эффекта, который трактуется как предел эффективности для рассматриваемых штаммов бактерий.

Модифицированный PTFE материал обладал самыми высокими барьерными свойствами. Образуя тонкое покрытие (до ~800 нм) на полипропиленовых волокнах, PTFE повышает гидрофобность материала, увеличивая при этом эффективность воздушной фильтрации с 78,3 до 83,4 %. Полученные образцы не проявляли антибактериальной активности по критериальным параметрам.

Нанесение частиц серебра на хлопчатобумажные ткани проводили растворным методом в составе композита на основе карбоксиметилцеллюлозы (СМС). В зависимости от полимерной подложки, концентрации ионов серебра и интенсивности УФ-облучения были сформированы сферические или стержнеобразные наночастицы серебра различного размера в структуре Na-СМС матрицы. Была установлена зависимость биологической активности материалов от размеров и формы наночастиц серебра в структуре Na-СМС [12]. Показано, что при уменьшении размеров наночастиц серебра увеличивается их антимикробная активность при тех же концентрациях в полимерных матрицах. Установлено, что модифицированные такими растворами хлопчатобумажные ткани и изделия, обладают бактерицидными и бактериостатическими свойствами [13], которые обеспечиваются пролонгированным высвобождением наночастиц серебра. Полученные бактерицидные материалы на основе целлюлозы, содержащие стабилизированные наночастицы серебра, обладают противогрибковым

эффектом, предотвращают неприятный запах, уменьшают уровень болезнетворных микробов.

Рассмотренные способы модифицирования волокнистых материалов для придания антибактериальных, антимикробных и противовирусных свойств могут быть использованы при производстве изделий медицинского назначения.

Работа выполнена при финансовой поддержке международного проекта Узбекистан – Белоруссия № MRB-2021-548 «Создание модифицированных органическими и полимер-неорганическими покрытиями волокнистых материалов различного функционального назначения» (01.12.2021 г. – 30.11.2023 г.) Министерства инновационного развития РУз и БРФФИ X21Y3BG-030.

Литература

1. Han, S. Advances in air filtration technologies: Structure-based and interaction-based approaches / S. Han, J. Kim, S. H. Ko // Mater. Today Adv. – 2021. – № 9.
2. Acrylic Acid Plasma Treatment of Polypropylene Nonwoven Fabric / A. Bucek [et al.] // Fibers & Textiles in Eastern Europe. – 2016. – Vol. 24. – P. 161–164.
3. Face masks and respirators in the fight against the COVID-19 pandemic: A review of current materials, advances and future perspectives / K. O'Dowd [et al.] // Materials. – 2020. – Vol. 13, № 15. – P. 3363 (1–27).
4. Additives to improve the electret properties of isotactic polypropylene / N. Mohmeyer [et al.] // Polymer. – 2007. – Vol. 48, № 6. – P. 1612–1619.
5. Antibacterial effect of silver nanoparticles on Staphylococcus aureus / W. R. Li [et al.] // BioMetals. – 2011. – Vol. 24, № 1. – P. 135–141.
6. Studies on antibacterial activity of ZnO nanoparticles by ROS induced lipid peroxidation / R. K. Dutta [et al.] // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2012. – Vol. 94. – P. 143–150.
7. Lee, H. J. Antibacterial effect of nanosized silver colloidal solution on textile fabrics / H. J. Lee, S. Y. Yeo, and S. H. Jeong // Journal of Materials Science. – 2003. – Vol. 38.
8. ГОСТ ISO 20645-2014. Изделия текстильные. Определение антибактериальной активности. Диффузное испытание в чашках с агаровой средой. – Введ. впервые 01.07.2017. – М.: Стандартинформ, 2016. – 8 с.

УПАКОВОЧНАЯ ТЕРМОСВАРИВАЕМАЯ БУМАГА

**Е. В. Авдеева, А. В. Петкевич, М. П. Бей,
Ж. В. Игнатович, А. А. Рогачев**

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220084, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: avdeeva.katerina86@mail.ru*

Аннотация. Разработана термосвариваемая бумага, модифицированная полимерными слоями на основе биоразлагаемого лака и кукурузного крахмала растворным методом. Изучены морфология, смачиваемость, впитываемость модифицированной бумаги и ее механические свойства после термосварки.

Ключевые слова: целлюлозно-бумажные материалы, пропитка, термосварка, упаковочные изделия.

Введение

В настоящее время утилизация полимерной упаковки производится пиролизом, вторичной переработкой (гидролиз, гликолиз, термочетализ и т. д.) и захоронением на полигонах. Процесс переработки пластика сопровождается загрязнением атмосферы вредными газообразными веществами. В связи с этим остро стоит вопрос разработки экологических упаковочных материалов.

Среди целлюлозно-бумажных материалов (ЦБМ), используемых в упаковочной промышленности, по объему выпуска и потребления одно из основных мест занимает мешочная бумага, к основным преимуществам которой можно отнести высокие прочностные характеристики, легкость, дешевизну и доступность сырья, удобство при эксплуатации и транспортировке. Нанесение на целлюлозно-бумажные материалы полимерных покрытий, поверхностная обработка клеевыми, парафиновыми композициями, битумирование, физическая и химическая модификации способны существенно повысить их качество, расширить возможности использования, найти новые сферы применения [1, 2].

В последнее время активно ведутся разработки по созданию упаковки с использованием биоразлагаемых полимеров, которые способны к деетрукции микроорганизмами в условиях окружающей среды. Одним из перспективных биоразлагаемых полимеров является крахмал. Он представляет собой смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза, и входит в объемный состав большинства видов бумаг. Показано, что скорость разложения бумаги с крахмальным покрытием возрастает в два раза [2].

Разработанная термосвариваемая бумага представляет собой упаковочный материал, обработанный с одной стороны пропиткой, полученной из кукуруз-

ного крахмала, биосовместимого лака на основе акрилатов, дистиллированной воды и других компонентов, в том числе на основе возобновляемых лесохимических продуктов, получаемых в ИХНМ НАН Беларуси. Поверхностное модифицирование ЦБМ (при толщине покрытия до 100 мкм) биоразлагаемым полимером является экономически перспективным направлением при производстве новых видов бумаги и картона. Модифицирующее покрытие изменяет морфологию поверхности бумаги, ее физико-механические свойства и эксплуатационные характеристики. В данной работе представлены результаты по поверхностному модифицированию бумаги растворными методами.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования была использована мешочная бумага марки «Крафт» производства ОАО Светлогорский ЦКК. Для создания покрытия применяли: крахмал кукурузный, спирт этиловый технический, воду дистиллированную, биосовместимый лак на основе акрилатов и модифицированный канифольномалеиновый аддукт (ОКМА). Перед проведением всех видов испытаний образцы бумаги подвергались кондиционированию, которое осуществлялось при относительной влажности $(50 \pm 2) \%$ и температуре воздуха $(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$ [3]. Нанесение покрытия на поверхность бумаги производилось ракельным способом. Образцы выдерживались при температуре воздуха $(23 \pm 1) ^\circ\text{C}$ до полного высыхания. Толщину образцов измеряли микрометром, усредняя значения 5 измерений. Определение показателей механической прочности проводили на разрывной машине FYDS6-50000N, используя образцы бумаги 10 см длиной и 1 см шириной. Прочность при равномерном отрыве склеенного участка определяли для образцов бумаги размером 10×1 см. Ширина поперечного клевого шва составляла 0,5 см.

Морфологию сформированных покрытий и их сколов изучали с помощью электронного микроскопа JEM-6000 (Jeol, Япония).

Поверхностные свойства оценивали по краевому углу смачивания (КУС) воды объемом 5 мкл, нанесенной с помощью дозатора (Brand Transferpette S). Изображение лежащей капли жидкости было получено с помощью камеры (разрешение 600×800 точек на дюйм) при 100-кратном увеличении. Определение краевого угла смачивания образцов по изображениям проводилось в программе ImageJ для 5 измерений с определением среднего значения.

Обсуждение результатов

Для анализа морфологии покрытия и сколов образцов использовали метод сканирующей электронной микроскопии. Как видно на рис. 1 (а, г), на исходной бумаге различимы неупорядоченные волокна, между которыми имеются пустоты и поры.

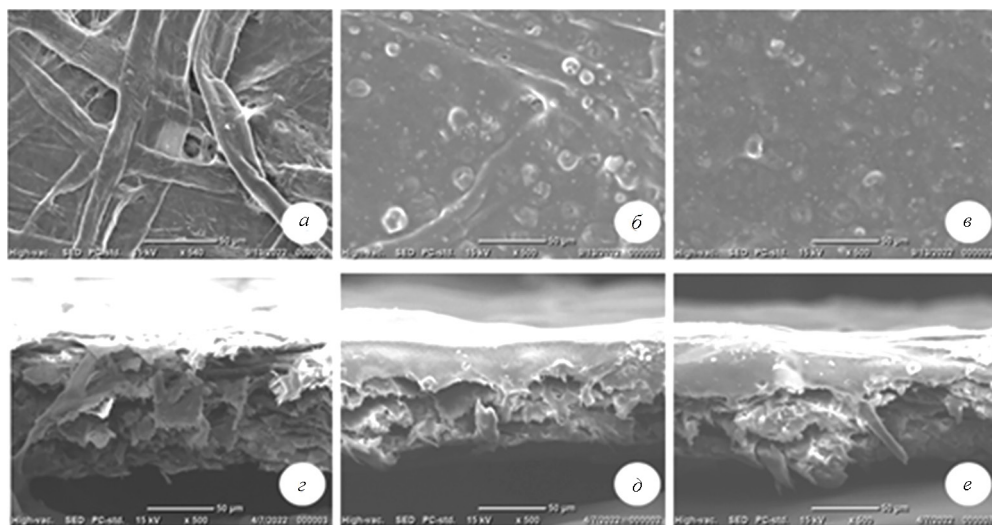


Рис. 1. Морфология поверхности бумаги: исходная бумага (а); скол (з); с пропиткой крахмал+ биосовместимый лак (б); скол (д); с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА (е); скол (е)

После нанесения пропитки (крахмал + биосовместимый лак, рис. 1, б) поры и пустоты на поверхности заполняются, а прилегающие целлюлозные волокна армируют данный слой и способствуют формированию бездефектной структуры. Кроме того, у сформированного поверхностного слоя практически отсутствуют скопления трещин, что также может оказывать влияние на повышение механических свойств. Пропитка крахмал + биосовместимый лак с добавлением ОКМА также заполняет поры и пустоты на поверхности бумаги, при этом формируется еще более бездефектная структура (рис. 1, в) по сравнению с пропиткой без использования ОКМА.

Канифоль, представляющая смесь изомерных монокарбоновых (абиетиновой, неоабиетиновой, палюстровой, левопимаровой, дегидроабиетиновой, пимаровой и изопимаровой) кислот с двумя двойными связями, обладает высокой реакционной способностью, в том числе склонностью к окислению кислотам воздуха, что является ее основным недостатком в технологии бумаги и картона. Использование модифицированного канифольномалеинового аддукта (ОКМА) позволяет устранить этот недостаток. Кроме того, ОКМА оказывает гидрофобизирующее действие (за счет наличия в структуре гидрофобных фрагментов смоляных кислот) и может способствовать увеличению адгезии целлюлозных материалов и полимерных слоев [5].

Угол краевого смачивания (рис. 2) у исходной бумаги $107,3 \pm 2,3^\circ$, с пропиткой крахмал + биосовместимый лак – $64,5 \pm 2,5^\circ$, с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА – $76,3 \pm 2,4^\circ$. Высокая гидрофобность поверхности мешочной бумаги, наибольший краевой угол смачивания объясняется составом



Рис. 2. Изображения каплей воды: исходная бумага (а); бумага с пропиткой крахмал + биосовместимый лак (б); бумага с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА (в)

вом бумаги, которую вырабатывают из сульфатной целлюлозы преимущественно хвойных пород древесины.

Нанесение пропитки приводит к уменьшению краевого угла, что свидетельствует о придании материалу гидрофильных свойств, улучшению смачиваемости воды с поверхностью бумаги.

Прочностные свойства имеют решающее значение для бумажных упаковочных материалов, чтобы обеспечить достаточную целостность упаковки при эксплуатации. Поверхностное модифицирование бумаги повышает прочность на разрыв получаемых материалов по сравнению с исходной бумагой в среднем на 15 % с пропиткой крахмал + биосовместимый лак и на 25 % с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА.

Пропитка на основе крахмала и биосовместимого лака может быть использована при производстве упаковочной тары с формированием швов термосвариванием.

Бумага с пропиткой крахмал + биосовместимый лак + ОКМА показала более высокие значения нагрузки, причем стоит отметить, что в процессе испытания разрывалась, как правило, сама бумага, а не склеенный шов.

Заключение

Анализ результатов физико-механических испытаний, морфологии и краевого угла смачивания бумаги до и после поверхностного модифицирования показал, что применяемые пропитки в целом улучшают эксплуатационные параметры бумаги и могут быть использованы при создании упаковочного изделия термосвариванием.

Литература

1. Азаров, В. И. Исследование свойств бумаги с поверхностной обработкой / В. И. Азаров, Г. Н. Кононов, В. С. Дроздова // Лесной вестник. – 2007. – № 4. – С. 117–119.
2. Назмиева, А. И. Изучение физико-механических свойств и процесса биоразложения модифицированной мешочной бумаги / А. И. Назмиева, М. Ф. Галиханов, Л. Р. Мусина // Лесной журнал. – 2017. – № 5. – С. 150–157.

3. ГОСТ 13523-78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов // М.: ИПК Издательство стандартов. – 1999. – 4 с.
4. ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия // М.: ИПК Издательство стандартов. – 2004. – 11 с.
5. Слоистый композиционный материал / А. Ф. Петрушеня, М. М. Ревяко, В. В. Яценко, Ю. Н. Жидков, М. П. Бей, А. П. Ювченко // Патент РБ № 17140 по заявке от 14.10.2011. – Опубл. 30.06.2013.
6. Суворова, А. И. Биоразлагаемые полимерные материалы на основе крахмала / А. И. Суворова, И. С. Тюкова, Е. И. Труфанова // Успехи химии. – 2000. – № 5. – С. 494–502.
7. Jong-Whan Rhim Industrial Crops and Product / J.-W. Rhim [et al.]. – 1998. – Vol. 8 (3). – P. 195–203.

3D-ПЕЧАТЬ ТКАНЕИНЖЕНЕРНЫХ КАРКАСОВ

К. В. Лазнев¹, Е. В. Авдеева¹, К. А. Матиевский²,
О. Н. Мусская³, В. К. Крутько³, А. А. Рогачев¹

¹Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 36,

²Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27,

³Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 9/1,

Аннотация. Работа посвящена получению биосовместимых носителей методом экструзионной 3D печати. Печать моделей осуществлялась с использованием пасты на основе 3–5%-ного альгинатного геля, содержащего 25–33 объёмных процента порошкового кальцийфосфатного наполнителя (гидроксиапатита, пирофосфата кальция).

Ключевые слова: 3D печать, гидроксиапатит, пирофосфат кальция, альгинат натрия, тканеинженерный каркас.

Введение

Работа посвящена получению биосовместимых носителей с механическими свойствами, подобными живым тканям, методом экструзионной 3D печати. Печать моделей осуществлялась с использованием биосовместимого гидрогеля альгината натрия, содержащего биосовместимые фосфаты кальция (гидроксиапатит, пирофосфат кальция) с целью определения оптимальных концентраций компонентов и технических параметров процесса.

Для лечения крупномасштабных дефектов кости разработке трехмерных (3D) пористых каркасов уделяется значительное внимание в области костной инженерии. Аддитивные производственные процессы, также называемые 3D-печатью, представляют инновационный подход к обработке материалов для совершенствования каркасов для костной инженерии, в том числе восстановления костных дефектов критического размера в клинических условиях [1]. Экструзионная печать методом послойного наплавления (fused deposition modelling – FDM) позволяет создавать сложные трехмерные геометрические фигуры, которые трудно получить с помощью традиционных методов производства, таких как микрообработка. Для создания тканеинженерных каркасов с низкой температурой плавления методом FDM используются такие термопластичные материалы, как поликапролактон (PCL), поли(молочная кислота) (PLA) и сополимеры молочной и гликолевой кислот, часто в сочетании с другими биоматериалами [2]. Многие исследования показали, что каркасы, полученные способом FDM, обладают благоприятными механическими и биохимическими свойствами для регенерации костной ткани [3–6], в частности, обеспечивают миграцию стромальных клеток костного мозга человека [6].

Основным ограничением FDM является достижимое разрешение печати, ограничиваемое вязкостью расплавленных полимеров. Другим недостатком FDM является то, что в процессе печати невозможна интеграция клеток или чувствительных к температуре биологических агентов в каркасы из-за относительно высоких используемых температур [7]. Кроме того, существующие биоматериалы часто не отвечают клиническим требованиям структурной поддержки, остеоиндуктивных свойств и контролируемой биоразлагаемости. Для регенеративной медицины актуально получение биосовместимых носителей, подобных мягким живым тканям по механическим свойствам, способных поддерживать рост клеток и после имплантации в организм замещаться тканями нормальной структуры.

Гидрогели природного происхождения, которые похожи на нативные внеклеточные матрицы, с тонкой 3D-сеткой, высоким содержанием воды, хорошей биосовместимостью и универсальными методами изготовления, стали перспективными матрицами для изготовления биоматериалов [8]. Примерами гидрогелевых композиций для 3D-печати биосовместимых подложек являются биосовместимые материалы из альгината натрия, а также его композиция с полиэтиленгликолем [9] и хитозаном [10]. При сшивании такие гидрогели проявляют высокую трещиностойкость и позволяют инкапсулировать клетки. Комбинирование природных и синтетических полимеров с минеральными наполнителями является многообещающим подходом к созданию новых материалов для тканеинженерных каркасов, которые сочетают в себе преимущества обоих материалов и отвечают различным требованиям, включая биологическую активность, механическую прочность, простоту изготовления и контролируемую деградацию. Синтетические материалы на основе гидроксиапатита, в отличие от донорской костной ткани, исключают возможность переноса инфекционных заболеваний, позволяют регулировать скорость резорбции за счет особенностей синтеза, различных замещений фосфатных и гидроксильных групп в структуре апатита. Гидроксиапатит в биоактивной форме при взаимодействии с окружающими костными тканями способен постепенно высвобождать ионы кальция и фосфат-ионы, что позволяет использовать его для замещения дефектов костной ткани. Однако кальцийфосфатные материалы обладают малой механической прочностью, медленной резорбцией в тканях организма. Применение альгината натрия в качестве основного компонента при создании универсальных носителей клеточных структур позволяет выращивать живые клетки на поверхности и в объеме напечатанного образца и придает материалам эластичность и прочность [11].

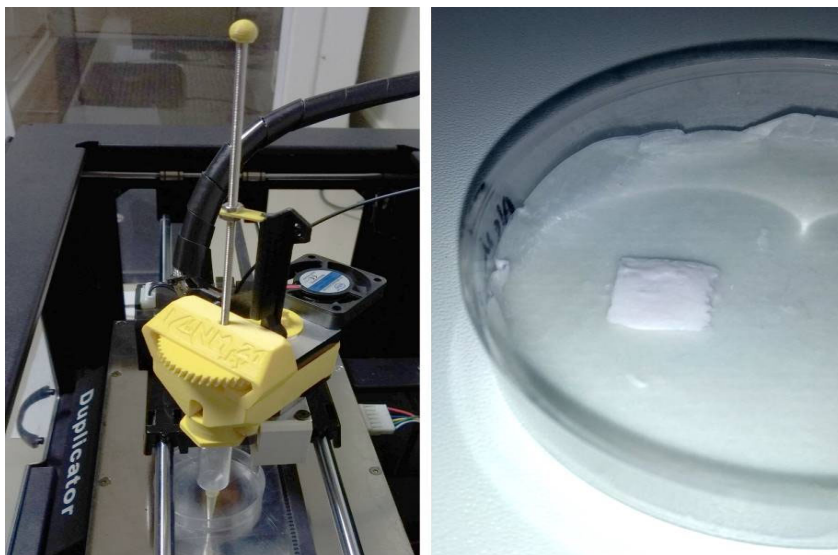
При подборе параметров 3D-печати гидрогелями важной проблемой остается получение изделия, которое повторяло бы размеры компьютерной модели [12]. На точность воспроизведения изделий и однородность структуры печатаемого объекта большое влияние оказывают вязкость и однородность геля, а также технологические режимы работы 3D-принтера, в частности, скорости экструзии материала и движения экструдера-шприца во время печати.

Материалы и методы

На 3D-принтерах Wanhao Duplicator 4S со шприцевым экструдером (механическая подача геля, рисунок, *a*) и CELLINK (пневматическая подача геля) проведена опытная печать пастой на основе альгинатного геля с порошковым кальцийфосфатным наполнителем – гидроксипатитом (со сферической формой частиц) либо пирофосфатом кальция (с игольчатой формой частиц). В качестве полимерного компонента использовали коммерческий альгинат натрия (Sigma Aldrich). Фосфаты кальция синтезировали по известным методикам [13]. Содержание наполнителя в объёме пасты составляла 10–50 объёмных процентов (%_v), концентрация альгината натрия в геле – 3–5 % (30–50 мг/мл). Модельные образцы печатали на стеклянной и целлюлозной подложке (фильтровальной бумаге) в среде 0,5 М водного раствора CaCl₂. Толщина слоя 0,5 мм, скорость печати 5 мм/с, скорость экструзии 1,25 мкл/с, толщина печати до 6 слоёв, каждый закреплялся поливом 0,05 М водным раствором CaCl₂.

Результаты

При содержании наполнителя < 25 %_v от общего объёма смеси паста до застывания стягивается силами поверхностного натяжения, а в процессе застывания претерпевает значительную усадку, в результате точность воспроизведения моделей оказывается неудовлетворительной. Повышение содержания наполнителя до 50 %_v от общего объёма смеси паста практически не влияет на поверхностное натяжение и обеспечивает удовлетворительное воспроизведение моделей с небольшим количеством слоёв (до 5) (см. рисунок).



Печатающая головка и 3D-печать с использованием пасты на основе альгинатного геля с наполнителем – гидроксипатитом

Представляет проблему обеспечение однородности пасты и удаление из неё пузырей воздуха. Неоднородности существенно нарушают процесс экструзии на принтере CELLINK с пневматической подачей. При содержании наполнителя $\geq 33\%$ паста получается слишком вязкой для работы принтера с пневматической подачей, тогда как на принтере с механической подачей доля наполнителя 33% оптимальна для воспроизведения формы модели. Вязкость и неоднородность пасты с объёмной долей фосфата кальция $25\text{--}33\%$ увеличиваются с уменьшением концентрации альгината в геле. При содержании наполнителя $> 50\%$ от общего объёма не получается добиться однородного состава пасты (заметна зернистость).

Существенных отличий между порошковыми кальцийфосфатными наполнителями, различающимся фазовым составом и формой частиц, не выявлено. Полученные пасты при хранении в течение 2 суток начинают частично расслаиваться. Нижний слой по реологическим свойствам похож на пасту с содержанием наполнителя 50% , имеет зернистость, не исчезающую при перемешивании.

Тестовая печать с биосовместимыми гидрогелями альгината натрия и гидроксиапатитом при оптимальных концентрациях компонентов проводилась при скоростях перемещения головки 5 мм/с и 10 мм/с . Существенно лучшее воспроизведение модели наблюдалось при меньшей скорости печати.

Выводы

Пасты на основе $3\text{--}5\%$ -ного альгинатного геля, содержащего $25\text{--}33\%$ порошкового кальцийфосфатного наполнителя (гидроксиапатита, пирофосфата кальция), обеспечивают удовлетворительное воспроизведение модели при 3D печати и могут быть использованы для изготовления тканеинженерных каркасов.

Работа выполнена при финансовой поддержке ГПНИ «Создание с использованием 3D печати тканеинженерных конструкций на основе стволовых и прогениторных клеток и биосовместимых носителей, сохраняющих высокую жизнеспособность и функциональную активность in vivo и in vitro», 2021–2025 гг.; ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биоорганхимия» по заданию 2.1.04.7 «Функционализация нанокomпозиционных материалов на основе кальцийфосфатов в условиях взаимодействия с синтетическими полимерами и биополимерами», 2021–2025 гг.

Литература

1. Do, A. V. 3D Printing of Scaffolds for Tissue Regeneration Applications / A. V. Do [et al.] // AdvHealthc Mater. – 2015. – Vol. 4. – P. 1262–1742.
2. Chia, H. N. Recent advances in 3D printing of biomaterials / H. N. Chia, B. M. Wu // J. Biol. Eng. – 2015. – Vol. 9. – P. 4.

3. Chen, M. Improvement of distribution and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells by hyaluronic acid and beta-tricalcium phosphate-coated polymeric scaffold *in vitro* / M. Chen [et al.] // *Biores Open Access*. – 2015. – Vol. 4 (1). – P. 73–363.
4. Sa, M. W. Fabrication and evaluation of 3D printed BCP scaffolds reinforced with ZrO₂ for bone tissue applications / M. W. Sa [et al.] // *Biotechnol. Bioeng*, 2018. – Vol. 11 5(4). – P. 989–999.
5. Korpela, J. Biodegradable and bioactive porous scaffold structures prepared using fused deposition modeling / J. Korpela [et al.] // *J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater.* – 2013. – Vol. 101 (4). – P. 610–619.
6. Gremare, A. Characterization of printed PLA scaffolds for bone tissue engineering / A. Gremare [et al.] // *J. Biomed. Mater. Res.* – 2018. – Vol. 106 (4). – P. 887–894.
7. Chia, H. N. Recent advances in 3D printing of biomaterials / H. N. Chia, B. M. Wu // *J. Biol. Eng.* – 2015. – Vol. 9. – P. 4.
8. Quraishi, S. Preparation of macroporous alginate-based aerogels for biomedical applications / S. Quraishi [et al.] // *J. Supercrit. Fluids*. – 2015.
9. Hong, S. 3D Printing of Highly Stretchable and Tough Hydrogels into Complex, Cellularized Structures / S. Hong // *Advanced Materials*. – 2015. – Vol. 27. – P. 4035–4040.
10. Foley, P. L. A chitosan thermogel for delivery of ropivacaine in regional musculoskeletal anesthesia / P. L. Foley [et al.] // *J. Biomaterials*. – 2013. – Vol. 34. – P. 2539–2546.
11. Получение методом 3D-биопечати тканеинженерных конструкций на основе стволовых клеток и геля гидроксиапатита для нужд регенеративной медицины / К. А. Матиевский [и др.] // *Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь: сб. докл. Междунар. науч.-практ. симп. / Нац. акад. наук Беларуси, ГНПО порошковой металлургии. – Минск: Беларус. навука, 2021. – С. 158–163.*
12. Williams, A. H. Printable homocomposite hydrogels with synergistically reinforced molecular-colloidal networks / A. H. Williams // *Nature Communications*. – 2021. – Vol. 14. – P. 283.
13. Получение биоактивных мезопористых кальцийфосфатных гранул / О. Н. Мусская [и др.] // *Неорган. матер.* – 2018. – Т. 54, № 2. – С. 130–137.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лиштван И. И., Янута Ю. Г.</i> Глубокая переработка и комплексное использование торфа . . .	3
<i>Сидоренко А. Ю., Курбан Ю. М., Агабеков В. Е., Ильина И. В., Волчо К. П., Салахутдинов Н. Ф., Мурзин Д. Ю.</i> Получение полициклических соединений на основе 3-карена в присутствии алюмосиликатных катализаторов	11
<i>Вигуль Д. О., Тарабанько В. Е., Кайгородов К. Л., Челбина Ю. В.</i> Влияние массопереноса и кислотного предгидролиза на процесс каталитического окисления костры льна (<i>Linum usitatissimum</i>) в ванилин и целлюлозу	19
<i>Пицуха Е. А., Бучилко Э. К., Теплицкий Ю. С., Зайченко В. М.</i> Влияние добавок доломита на выбросы оксида серы при сжигании осадка сточных вод в циклонно-слоевой топке	22
<i>Акишина Е. А., Петкевич С. К., Дикусар Е. А., Поткин В. И., Мукушева Г. К., Жасымбекова А. Р., Нуркенов О. А., Нурмаганбетов Ж. С.</i> Синтез новых конъюгатов алкалоидов с гетероциклическими фрагментами	25
<i>Рогачев А. А.</i> Плазмохимический синтез, молекулярная структура и функциональные свойства наноконпозиционных полимерных покрытий.	28
<i>Грачек В. И., Якимцова Л. Б., Крутько Э. Т.</i> Новая каталитическая система в процессах получения имидсодержащих композиционных материалов	35
<i>Ibragimova M. J., Mammadkhanovaa S. A., Abdullazade A. B., Agamaliyeva D. B., Abdullayeva K. A.</i> Application of sulfonates and oligosulfonates synthesized on the basis of light phlegm of catalytic cracking in the process of biocorrosion.	38
<i>Новоторжжина Н. Н., Гахраманова Г. А., Мусаева Б. И., Сафарова М. Р., Нагиева Э. А., Мустафаева Е. С.</i> Производные дитиофосфорных кислот как противозадирные и противоизносные присадки к смазочным маслам	42
<i>Набиев О. Г., Кязымов В. М., Набизаде З. О., Кязымова Г. С.</i> Новый способ получения азиридинометил- и бис-азиридинометиламинов.	48
<i>Бей М. П., Ювченко А. П.</i> Синтез ароматических триамидов фумаропимаровой кислоты. . .	52
<i>Мартинкевич Д. С., Тарасевич В. А., Петкевич А. В., Шумская Е. Е., Игнатович Ж. В., Рогачев А. А.</i> Синтез замещённых <i>m</i> -терфенилов из халконов с использованием катализатора Fe ₃ O ₄ (TEOS)CeO ₂	58
<i>Авдеева Е. В., Петкевич А. В., Шумская Е. Е., Дудчик Н. В., Юнусов Х. Э., Рогачев А. А., Агабеков В. Е.</i> Антибактериальные покрытия на волокнистых материалах	65
<i>Авдеева Е. В., Петкевич А. В., Бей М. П., Игнатович Ж. В., Рогачев А. А.</i> Упаковочная термосвариваемая бумага	69
<i>Лазнев К. В., Авдеева Е. В., Матиевский К. А., Мусская О. Н., Крутько В. К., Рогачев А. А.</i> 3D-печать тканеинженерных каркасов	74

Научное издание

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ
И ТОПЛИВА**

Сборник научных трудов

Выпуск 5

Художественный редактор *Д. А. Комлев*

Технический редактор *М. В. Савицкая*

Компьютерная верстка *Ю. А. Агейчик*

Подписано в печать 10.01.2023. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 6,5. Уч.-изд. л. 6,0. Тираж 82 экз. Заказ 6.

Издатель и полиграфическое исполнение:

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».
Свидетельства о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя
печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013, № 2/196 от 05.04.2017.

Ул. Ф. Скорины, 40, 220084, г. Минск.